RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC

Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC)
Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar - CODESE
Subcoordenadoria de Educação Profissional - SUEP

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

EIXO TECNOLÓGICO
CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

SUEP
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
SEEC/RN

GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
WALTER PEREIRA ALVES

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER
CLEONICE CLEUSA KOZERSKI

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER
FLAUBERT FERNANDES TORQUATO LOPES

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DO ESPORTE E DO LAZER
JÚLIO CEZAR NUNES JÚNIOR

CHEFE DE GABINETE
MATHEUS PEIXOTO QUERINO

COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
GLAUCIANE PINHEIRO ANDRADE

COORDENADORA DOS ÓRGÃOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
MAGNÓLIA MARGARIDA DOS SANTOS MORAIS ARRUDA

SUBCOORDENADORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
SAYONARA RÊGO FONTES

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER (SEEC)
Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar (CODESE)
Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP)

Subcoordenadora de Educação Profissional
Profa. Ma. Sayonara Rêgo Fontes

Coordenação Pronatec/SEEC
Prof. Me João Inácio da Silva Filho

Coordenadora Administrativa
Profa. Esp. Flávia Alves da Silva

Coordenador Pedagógico
Prof. Dr. João Kaio Cavalcante de Morais

Equipe Pedagógica da SUEP

Prof. Dra. Camila Alves Duarte

Prof. Ma. Carlina Augusta Gomes Alves

Profa. Dra. Deyse Karla de Oliveira Martins

Profa. Ma. Eusâmia Penha dos Passos

Prof. Esp. Francisco de Assis do Nascimento Júnior

Profa. Ma. Heloísa de Melo Cruz Alves

Prof. Esp. Herbert Medeiros Silva Filho

Prof. Dr. Júlio César Oliveira da Silva

Prof. Esp. Karla Christina Pinheiro da Câmara Nerys

Profa. Ma. Lúcia de Fátima Monteiro

Prof. Me. Rogério Alves dos Santos

Prof. Esp. Shefma Andreza Matias Paulo

Equipe Administrativa da SUEP

Profa. Esp. Ariane Medeiros Villela

Bruna Cristiano Paulino Pereira

Atualizado em março de 2026

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO **5**
2. APRESENTAÇÃO **6**
3. JUSTIFICATIVA **8**
➔ JUSTIFICATIVA DO CURSO 11
4. OBJETIVOS **16**
➞ OBJETIVO GERAL DO CURSO 16
➞ OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 16
5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO **17**
6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO **17**
7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR **18**
➞ COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO 20
➔ FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 22
➔ ESPECIFICIDADES CURRICULARES DOS CURSOS TÉCNICOS EM TEMPO INTEGRAL 24
➔ PROJETO INTEGRADOR DA FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL 25
8 ESTRUTURAS CURRICULARES **27**
9. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA **32**
➔ COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 32
➔ HABILIDADES INERENTES AO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 34
➔ PRÁTICAS PROFISSIONAIS 34
- ESTÁGIOS 35
- PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 37
- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 37
- PROJETO INTEGRADOR 38

10. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS E DIRETRIZES CURRICULARES **40**
11. METODOLOGIA **41**
12. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS **42**
13. INFRAESTRUTURA **44**
14. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS **45**
➔ REGIME DE CONTRATAÇÃO 45
➔ COMPETÊNCIAS DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-PEDAGÓGICO 46
➔ CORPO DOCENTE E TÉCNICO-PEDAGÓGICO NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RN 47
15. CERTIFICADOS E DIPLOMAS **48**
16. CONSIDERAÇÕES FINAIS **49**
LEGISLAÇÃO NORTEADORA 50
EMENTÁRIO **52**
➞ EMENTÁRIO DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA 53
➔ EMENTÁRIO DA PARTE EM COMUM AOS CURSOS TÉCNICOS 54
COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 87

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL					
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios		**Segmento: Técnico**		**Tipo: Habilitação Técnica**	
Modalidade - Educação Profissional e Tecnológica					
Formas de Oferta		**Carga Horária**		**Criado em:**	**Atualizado em:**
		Hora-aula	**Total de Horas**		
01	Articulada Integrada ao Ensino Médio	3.600h	3.000h	2022	2026
02	Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral	4.800h	4.000h	2024	2026
03	Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral	5.400h	4.500h	2022	2026
04	Articulada Concomitante ao Ensino Médio	1.440h	1.200h	2024	2026
05	Subsequente ao Ensino Médio	1.440h	1.200h	2024	2026
Deliberação:					

2. APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se no **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Sistema de energia renovável** da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte e tem por finalidade orientar a organização pedagógica, curricular e administrativa do curso, em consonância com as diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica e com os documentos institucionais que orientam a oferta da modalidade no âmbito da rede estadual.

A presente versão integra o processo de atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos da Rede Estadual, conduzido pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer, por meio da Subcoordenadoria de Educação Profissional, com vistas a assegurar maior unidade institucional, coerência pedagógica e adequação às mudanças recentes no marco normativo da Educação Básica e da Educação Profissional e Tecnológica. Nesse contexto, o PPC passa a refletir as atuais orientações nacionais e estaduais para a organização curricular, a formação humana integral, a articulação entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional e a qualificação da oferta dos cursos técnicos na rede.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer – SEEC/RN, por meio da Subcoordenadoria de Educação Profissional, apresenta este Projeto Pedagógico como instrumento orientador da oferta do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável, a ser desenvolvido nas instituições da Rede Estadual de Ensino. O documento explicita os fundamentos político-pedagógicos, os princípios curriculares e os elementos organizacionais que sustentam o curso, considerando as diferentes formas de oferta da Educação Profissional e Tecnológica e o compromisso da rede com uma formação pública, gratuita, inclusiva e socialmente referenciada.

Assim, este PPC organiza os referenciais necessários ao desenvolvimento do curso, orientando o trabalho pedagógico das unidades escolares e fortalecendo a política estadual de Educação Profissional e Tecnológica. Sua implementação busca contribuir para a formação de estudantes com base científica, técnica, ética e cidadã, preparados para atuar no mundo do trabalho, dar continuidade aos estudos e participar de forma crítica e responsável da vida social.

Este PPC traz as concepções políticas-pedagógicas e aspectos organizacionais que fundamentam as formas de oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na Rede Estadual de Ensino em consonância com as DCNEPTs:

- Articulada Integrada ao Ensino Médio;
- Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral;
- Articulada Concomitante ao Ensino Médio;
- Subsequente ao Ensino Médio.

Os cursos são ofertados nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, em tempo parcial e em tempo integral. O presente PPC é, portanto, desenvolvido para execução das atividades dos cursos técnicos de toda a rede estadual de ensino.

O Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável fundamenta-se na concepção da formação humana integral, trabalho como princípio educativo,

pesquisa como princípio pedagógico e integração curricular, visando a uma sólida vinculação entre a formação técnica e uma base científica e tecnológica integrada ao mundo do trabalho e às especificidades do território.

A oferta deste curso tem como cerne a educação baseada nos princípios da democracia e da liberdade, nos ideais de solidariedade humana e traz a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho, em regime de corresponsabilidade entre a escola e a família, conforme o Art. 2° da LDB 9.394/1996 (BRASIL, 1996). Assim, a oferta de EPT da rede estadual de ensino está em consonância com o preceito constitucional de formação para o trabalho.

Nessa perspectiva, a EPT desenvolvida em toda rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte tem como princípios, conforme preconiza o Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) da Rede, a formação humana integral, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico e o currículo integrado, tendo como base os eixos formativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, baseando-se nos seguintes princípios:

a) respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias, com respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais e de concepções pedagógicas;
b) respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento da pessoa, do exercício da cidadania e de sua formação para o trabalho;
c) centralidade no trabalho assumido como princípio educativo e base para a organização curricular, pedagógica e didática, visando à construção de competências profissionais, em seus objetivos, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem, na perspectiva de sua integração com a ciência, a cultura e a tecnologia;
d) estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da tecnologia e da cultura, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social;
e) a Tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções no setor produtivo;
f) indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino-aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias inovadoras de aprendizagem;
g) interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular, sobretudo na relação entre a formação geral e a formação técnica do(a) estudante;
h) utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino- aprendizagem;

i) articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais;
j) autonomia e flexibilidade na construção de percursos formativos profissionais diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, a relevância para o contexto local e as possibilidades de oferta das instituições e redes que oferecem EPT, em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos e a política nacional e estadual de EPT;
k) identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas, ambientais e territoriais;
l) fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de EPT, visando ao maior alcance e à efetividade dos processos de ensino aprendizagem, contribuindo para o ingresso do estudante no mundo do trabalho;
m) autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), construído como instrumento de referência de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e as normas educacionais, as DCNEM e as Diretrizes complementares de cada sistema de ensino;
n) articulação com o território e o setor produtivo, tendo em vista a formação para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas, na perspectiva da inserção laboral dos estudantes; e
o) integração da Educação Básica à EPT, objetivando o exercício profissional a partir de uma formação integral, para a produção de conhecimento e intervenção social, considerando a pesquisa como princípio pedagógico.

Sendo assim, a perspectiva aqui defendida em torno da formação dos cursos técnicos integrados (sejam eles em tempo integral ou tempo parcial) apresenta-se como uma forma de superação da dualidade entre formação geral e formação técnica, numa concepção que integra as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, na busca do desenvolvimento integral dos estudantes.

3. JUSTIFICATIVA

A oferta dos Cursos Técnicos de Nível Médio na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte fundamenta-se no arcabouço normativo nacional e estadual que regula a Educação Básica e, especificamente, a EPT, assegurando legalidade, coerência pedagógica e alinhamento às políticas públicas educacionais vigentes.

No âmbito nacional, a organização da Educação Profissional Técnica de Nível Médio encontra respaldo na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), que estabelece a EPT como modalidade articulada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia. A Lei nº 11.741/2008 redimensionou e institucionalizou a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, consolidando sua integração ao Ensino Médio e fortalecendo sua identidade na Educação Básica.

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica foram estabelecidas pela Resolução CNE/CP nº 1/2021, reafirmando princípios como o trabalho como princípio educativo, a indissociabilidade entre teoria e prática e a formação humana integral. Complementarmente, a Lei nº 14.645/2023 consolidou a política de Educação Profissional articulada à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, reforçando a centralidade dessa modalidade para o desenvolvimento do país.

A Lei nº 14.945/2024 instituiu a Política Nacional de Ensino Médio, redefinindo a organização curricular e reafirmando a Formação Técnica e Profissional como um dos eixos estruturantes do Ensino Médio. Em consonância, a Resolução CNE/CEB nº 2/2024 instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), estabelecendo parâmetros para a integração entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional.

O Decreto nº 12.603/2025 instituiu a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT) e criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (SINAEPT), fortalecendo mecanismos de qualidade, monitoramento e expansão estruturada da EPT em âmbito nacional.

A organização curricular dos cursos técnicos observa, ainda, o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT), documento que define perfis profissionais, eixos tecnológicos, carga horária mínima e campos de atuação, assegurando identidade nacional aos cursos ofertados e alinhamento às demandas do mundo do trabalho.

No âmbito estadual, a política de expansão e consolidação da Educação Profissional encontra respaldo no Decreto nº 32.286/2022, que instituiu a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e criou os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN), consolidando a EPT como política pública estruturante do Rio Grande do Norte.

Integram, ainda, esse marco regulatório o Projeto Político-Pedagógico Institucional da Educação Profissional e Tecnológica (PPPI) da Rede Estadual de Ensino, o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar (RCEMP), o Plano de Ação do Ensino Médio Potiguar e a Resolução CEE-RN nº 01/2024, que estabelece diretrizes para a Política de Educação em Tempo Integral no Sistema Estadual de Ensino. Integra, igualmente, esse conjunto normativo a Portaria-SEI nº 2.551/2025, que renovou a autorização dos Cursos Técnicos de Nível Médio ofertados pela Rede Estadual de Ensino, reafirmando sua regularidade e conformidade legal.

Os avanços do ponto de vista da legislação e dos documentos norteadores da EPT estão em consonância com o próprio processo histórico da oferta dessa modalidade de ensino na Rede. Desde a criação do Centro Estadual de Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire, em 2006, passando pelos convênios do Programa Brasil Profissionalizado em 2010, que viabilizaram a construção de novos Centros de Educação Profissional (CEEPs), até a instituição dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN), formalizados pela Política Estadual de Educação Profissional em 2022 e iniciados em 2024, observa-se um movimento estruturado de ampliação da oferta.

Os dados demonstram crescimento consistente e progressivo. Em 2018, a Rede contava com 60 unidades ofertantes de EPT e 5.133 matrículas. Em 2026, a Rede oferta EPT em 144 instituições, com aproximadamente 23.000 estudantes matriculados. No período, verifica-se aumento aproximado de 140% no número de unidades ofertantes e crescimento superior a 320% no total de matrículas,

evidenciando processo de expansão planejada, com capilaridade territorial e fortalecimento institucional.

A ampliação da EPT alcança atualmente as 16 Diretorias Regionais de Educação (DIREC) e está presente em 78 municípios potiguares, consolidando política de interiorização da formação técnica. A projeção de que, em 2026, cerca de 30% das matrículas do Ensino Médio da Rede Estadual estejam vinculadas à Educação Profissional, reafirmando o caráter estratégico dessa modalidade na organização do Ensino Médio Potiguar.

Esse movimento de expansão da Educação Profissional e Tecnológica na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte não se limita ao crescimento quantitativo da oferta, mas expressa um processo contínuo de consolidação estrutural da política pública de EPT. Trata-se de expansão planejada, alinhada às diretrizes nacionais e estaduais, organizada em 10 eixos tecnológicos e materializada na oferta de 18 cursos técnicos de nível médio, que vêm sendo implementados de forma progressiva, sustentável e socialmente referenciada em todo o território potiguar.

Atualmente, a Rede Estadual oferta os seguintes cursos técnicos: Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Informática, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Sistemas de Energia Renovável, Técnico em Vestuário, Técnico em Química, Técnico em Planejamento e Controle da Produção, Técnico em Alimentos, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Agroecologia, Técnico em Mineração, Técnico em Edificações, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Nutrição e Dietética.

A definição da oferta dos cursos não ocorre de maneira aleatória, mas resulta da análise das demandas sociais e econômicas do Estado. O Rio Grande do Norte apresenta dinâmica produtiva diversificada, com forte presença da agropecuária, da pesca e da carcinicultura, da mineração, da indústria têxtil, da construção civil, do turismo, do comércio e da prestação de serviços, além da crescente relevância do setor de energias renováveis, especialmente a energia eólica. A expansão e a modernização desses segmentos requerem profissionais com formação técnica qualificada, domínio de processos produtivos e organizacionais, capacidade de adaptação às inovações tecnológicas e compreensão sistêmica das cadeias econômicas regionais.

Nesse contexto, a oferta de cursos técnicos pela Rede Estadual de Ensino constitui estratégia fundamental para o fortalecimento do desenvolvimento territorial do Rio Grande do Norte, ao promover a formação de profissionais qualificados em áreas diretamente relacionadas às vocações econômicas e às necessidades produtivas das diferentes regiões do estado. Ao articular educação, trabalho, ciência e tecnologia, esses cursos ampliam as possibilidades de inserção produtiva dos estudantes, contribuem para a elevação da escolaridade com qualificação profissional e favorecem a formação de quadros técnicos aptos a atuar em setores estratégicos da economia potiguar, tanto nos espaços urbanos quanto nos territórios rurais.

Além de responder às demandas do setor produtivo, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio desempenha papel relevante na dinamização das economias locais, ao estimular a permanência dos jovens e adultos em seus territórios com melhores perspectivas de formação e trabalho. A qualificação técnica ofertada pela Rede Estadual contribui para o aumento da produtividade,

para a melhoria dos processos de gestão, inovação e organização do trabalho e para o fortalecimento de cadeias produtivas locais e regionais. Desse modo, os cursos técnicos se consolidam como instrumento de desenvolvimento social e econômico, de redução de desigualdades e de ampliação das oportunidades de emprego, renda e cidadania no território potiguar.

A formação técnica ofertada no âmbito do Ensino Médio Integrado potencializa a inserção qualificada dos egressos no mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que assegura bases científicas e culturais sólidas para a continuidade dos estudos em nível superior. Dessa forma, a política estadual de Educação Profissional não se limita à qualificação para o exercício imediato de funções produtivas, mas promove formação humana integral, alinhada às transformações tecnológicas, às exigências de sustentabilidade e às demandas por inovação.

Essa perspectiva formativa também incorpora o debate contemporâneo sobre desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, uso responsável dos recursos naturais e compromisso com práticas produtivas social e ecologicamente orientadas, reconhecendo a centralidade de agendas emergentes e estratégicas, como a economia verde, a bioeconomia, a economia circular e a economia do cuidado, todas cada vez mais relevantes para a reorganização do trabalho, das políticas públicas e das dinâmicas de desenvolvimento no território potiguar.

Ao investir na ampliação e consolidação dos cursos técnicos, a Rede Estadual reafirma seu compromisso com um modelo de desenvolvimento que articula crescimento econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio configura-se, assim, como vetor estratégico para o fortalecimento da competitividade regional, para a valorização da juventude potiguar e para a construção de um projeto de desenvolvimento inclusivo e socialmente referenciado no Estado do Rio Grande do Norte.

➜ JUSTIFICATIVA DO CURSO

No decorrer dos últimos anos, a legislação educacional passou por algumas modificações importantes no que tange à Educação Profissional e Tecnológica e o Ensino Médio, sendo publicadas diversas Leis, Decretos, Resoluções e Portarias que alteraram a EPT e o Ensino Médio, última etapa da Educação Básica.

O presente Projeto Pedagógico de Curso se justifica por ser um documento norteador na execução do **Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte**, atendendo às modificações ocasionadas pelo novo arcabouço legal que envolve a Educação Profissional e Tecnológica, tendo como foco as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica e a Política de Educação Profissional.

Além da questão de ordem legal, destacamos o atual perfil de formação profissional e o papel da EPT nesse contexto. Para o desenvolvimento econômico, social e político do país, faz-se necessário um perfil de profissional tecnicamente competente, socialmente comprometido e ambientalmente engajado. O Brasil e o mundo centram o olhar na questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da urgência climática. Os profissionais formados pelas instituições de ensino, independentemente da área de atuação,

necessitam trabalhar essas dimensões atreladas ao progresso científico e tecnológica.

Nesse contexto, a formação para o trabalho, na perspectiva da integração com a ciência e a tecnologia, é fundamental. Na legislação brasileira, a Modalidade de Ensino que mais se aproxima dessas dimensões e prepara os cidadãos para a formação técnica e profissional é a EPT. Apesar disso, ainda se observa um tímido número de estudantes matriculados(as) na modalidade frente ao número total da Educação Básica. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2023, a matrícula em EPT era de 2.413.825, frente aos 47.304.632 da Educação Básica. O número mostra a necessidade de mais esforços, investimentos e, consequentemente, matrículas em EPT, pois ela contribui para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico do país.

Nesse contexto, a SEEC, a partir do ano de 2017, vem expandindo gradativamente a oferta de EPT, de forma que, em 2024, 89 (oitenta e nove) instituições de EPT encontram-se em atividade, sendo 74 (sessenta e quatro) escolas e 11 (onze) Centros de Educação Profissional e Tecnológica – CEEP e 04 (quatro) IERNs, ampliando a oferta de cursos técnicos integrados. Em 2016, a Rede apresentava 600 (seiscentos) estudantes, enquanto que em 2024 esse número passou para 13.307[1] (treze mil, trezentos e sete).

O processo de expansão da oferta de cursos técnicos na rede estadual está articulado às metas do Plano Estadual de Educação (PEE), através da Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016 e da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, institucionalizada por meio do Decreto nº 32.286/2022. Ademais, através do mesmo Decreto, foram criados 12 (doze) novos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) que terão oferta exclusiva de EPT e o incremento de cerca de 1.500 matrículas por unidade.

Consoante a esse crescimento no número de matriculas e instituições que ofertam EPT, apresenta-se o desafio de promover uma oferta de qualidade social, que oportunize ao estudante a formação para o exercício de profissões de nível médio e/ou verticalização dos estudos, certos de que o conjunto de aprendizados conquistados o auxiliará no seu desenvolvimento, dando-lhes condições de conduzir a sua formação e atuação na sociedade de forma crítica, emancipatória e transformadora.

A oferta de cursos técnicos também se justifica pelo fato de que nas últimas décadas estão acontecendo várias mudanças inerentes à produção do espaço geográfico potiguar, sobretudo devido ao papel desempenhado pelo estado, relacionado ao movimento do capital público e privado. Esse contexto levou à (re)estruturação e/ou surgimento de atividades como: a agropecuária, por meio da agricultura familiar e do agronegócio, a pesca, incluindo a carcinicultura, a mineração, o turismo, a construção civil, a indústria têxtil, a indústria eólica, as salinas, o comércio e a prestação dos serviços, dentre outras potencialidades econômicas culturais e sociais do estado.

No estado do RN, foi fomentada uma política de modernização da sua economia, com base nos diferentes processos produtivos que envolvem atividades produtivas de comércio e de serviços na capital e nas principais cidades do estado, assim como a construção civil/mercado imobiliário em centros

[1] Fonte: Sigeduc. Disponível em www.sigeduc.rn.gov.br. Acesso em junho de 2024.

urbanos, dentre outras atividades que constituem a dinâmica econômica do Estado. Várias dessas atividades se inserem no contexto da globalização da economia, permitindo ao RN a conexão com o sistema financeiro e mercado mundial, o que justifica a necessidade de investimentos e ampliação na oferta de EPT integrada ao Ensino Médio.

Outro aspecto relevante quanto às novas demandas do mundo globalizado estão os sistemas de energias renováveis, considerando que os tempos da contemporaneidade, a cada dia, recorre mais e mais a energia renovável para sua matriz energética, tendo em vista a preocupação com o desenvolvimento sustentável do planeta

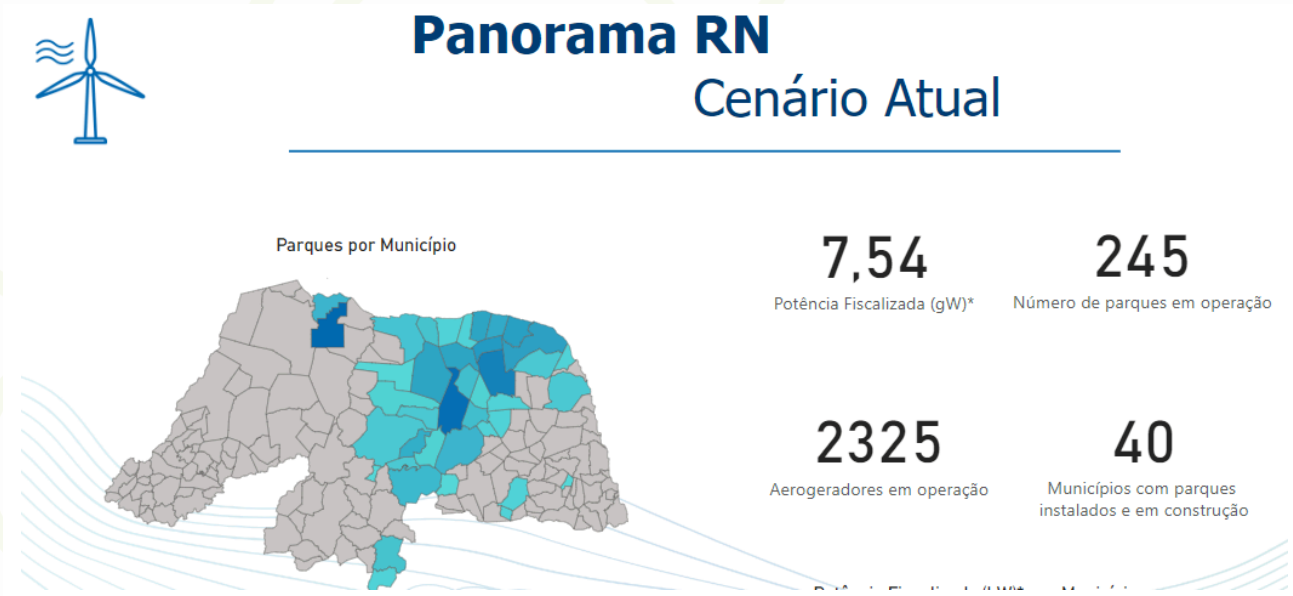
A Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que as energias renováveis atualmente geram mais empregos que a indústria de combustíveis fósseis. O Woldwatch Institute estima que haverá um crescimento no mercado de energias renováveis em todo o mundo de US$ 630 bilhões até 2030. Assim que esta projeção for concretizada, serão gerados ao menos 20 milhões de empregos diretos e indiretos, com 2 (dois) milhões no mercado de energia.

Quase 90% da energia consumida na região Nordeste provém de fontes de energia renovável. Hoje, 86% de toda energia eólica produzida no Brasil vem da região Nordeste. A força dos ventos nordestinos, em particular o do Estado Potiguar, impulsiona aerogeradores gigantes que estão em meio a paisagem e céus litorâneos até o sertão potiguar.

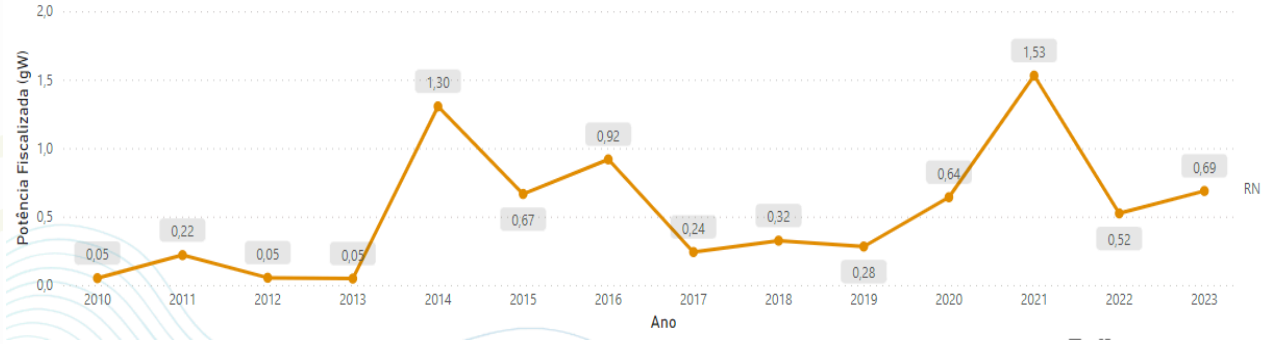
Hoje, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Rio Grande do Norte é o Estado brasileiro com maior capacidade instalada de energia gerada por parques eólicos em operação e mais outros em construção. Toda a produção do Estado está articulada e integrada ao sistema nacional, o qual é responsável por produzir e, ao mesmo tempo, transmitir a energia elétrica de nosso país, atendendo às necessidades de cada região do Estado brasileiro.

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte – FIERN[2] -, em 2023, há 245 parques eólicos em operação, trazendo capacidade de produção de até 7,54 gigawatts e, ainda, Aerogeradores ativados correspondem a 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco). Além desses, ainda 140 (cento e quarenta) empreendimentos estão em construção. Estes números de parques eólicos estão distribuídos entre 40 (quarenta) municípios do RN, conforme ilustra o mapa abaixo:

[2]Fonte:FIERN:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjQ2YjNkNDYtMWVkZi00ZTAyLWI1OTEtMjRiMzIwMDJlNzMxIiwidCI6IjhmMDYyNWI4LTkzM2YtNDM3Yi1iNDE4LTA5NTcxZTY5YmZlNCJ9&pageName=ReportSection8fd1f6f47c2ba0e50e8d. Acesso em jun 2023.



Abaixo demonstramos a evolução da instalação de potência de energia eólica no Estado Potiguar:



Nessa perspectiva, vemos a importância do RN para o nosso país, uma vez que ele é fundamental e com características estratégicas pro Brasil. E o vento é a motriz que impulsionou tudo isso, sendo um dos grandes responsáveis para atrair investimentos e gerar renda à população. Estima-se que as atividades no setor eólico sejam responsáveis pela geração de 30 mil empregos diretos ou indiretos no Estado. Ressaltamos que a energia produzida em solo potiguar extrapola, em determinados períodos, os seus próprios limites, podendo ser consumida também por outros Estados brasileiros.

Os municípios norte-rio-grandenses que foram contemplados com parques eólicos tiveram uma geração de renda mais acentuada porque empregos foram abertos e negócios foram criados, não se limitando apenas aos parques eólicos, mas numa conjuntura de serviços no entorno das regiões em que foram construídos os parques. Destacamos ainda que o RN tem a energia eólica on-shore (em terra) e já possui projetos de parques eólicos off-shore (no mar), com uma capacidade e potência ainda superior, estando, atualmente, sob estudos e estado de licenciamento pelo órgão estadual responsável, Idema.

O custo de produção da energia eólica é considerado alto em comparação a outras fontes, também tidas como ecologicamente corretas, mas, em contrapartida, a energia eólica é considerada a fonte de energia mais limpa do planeta. Em um período onde alternativas sustentáveis estão cada vez mais

necessárias, a energia eólica se tornou um caminho na tentativa de preservar os recursos naturais e de consumir de forma responsável. Além de ser uma nova opção ao modelo prioritariamente utilizado no Brasil de construção de hidrelétricas. Apesar de limpo, o uso do nosso potencial hidráulico causa mais impacto ambiental e está mais suscetível a crises, já que depende da quantidade de chuvas que sofre mais variações que o nível dos ventos.

Nesse sentido, o Rio Grande do Norte entra nesse cenário com alguns privilégios naturais. Localizado, como se diz popularmente, na "esquina do continente", o Estado recebe em boa parte do seu território ventos regulares. Segundo o coordenador da Câmara Setorial de Gás, da Agência Reguladora de Serviços Públicos (ARSEP), é importante que esses ventos não possuam variações bruscas em frequência e velocidade, sendo essa uma característica que facilita esse processo no Estado.

Ressaltamos que já está em vigor o marco que impacta diretamente o mercado de energias renováveis. A mudança na legislação – a Resolução nº 482, da ANEEL –, resultou em mais um incentivo, ao permitir a micro e a macrogeração distribuída. Ou seja, permite que sistemas alternativos de geração de energia limpa injetem sua produção na rede da distribuidora local.

Pelo sistema, a unidade geradora instalada em uma residência produzirá energia e o que não for consumido será injetado no sistema da distribuidora que utilizará o crédito para abater o consumo dos meses subsequentes. Os créditos poderão ser utilizados em um prazo de 36 (trinta e seis) meses e as informações estarão na fatura do consumidor, a fim de que ele saiba o saldo de energia e tenha o controle sobre a sua fatura.

Cria-se, então, o Sistema de Compensação de Energia, que permite ao consumidor instalar pequenos geradores em sua unidade consumidora e trocar energia com a distribuidora local. A regra é válida para geradores que utilizem fontes incentivadas de energia hídrica, solar, biomassa, eólica e cogeração qualificada (ANEEL, 2014).

No Estado Potiguar, serão necessários cerca de cinco mil empregados para participar da instalação e montagem dos 740 MW contratados em média a cada ano. Salienta-se que mais de 20% desta demanda é para mão de obra especializada de nível técnico e nível superior. Outras fases importantes que demandam mão de obra especializada é o desenvolvimento do projeto, fabricação dos equipamentos, operação e manutenção dos parques eólicos.

Na contemporaneidade, um dos principais obstáculos para o desenvolvimento da cadeia produtiva de energias renováveis é o hiato de trabalhadores qualificados, especialmente em ocupações que exigem maior nível de capacitação.

Há necessidade de se promover a qualificação, requalificação ou especialização de profissionais para atender as necessidades das empresas do setor de energias renováveis, em suas diversas fases: desde a concepção dos projetos e desenvolvimento tecnológico, passando pela fase de instalação e comissionamento dos projetos, bem como, para a operação e manutenção (O&M), que inclui, além dos próprios serviços de O&M das plantas de geração a geração e distribuição de energia.

Assim, o Projeto Pedagógico de Curso, ora proposto, tem oferta oportuna para formação de profissionais dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, visando alavancar o desenvolvimento do RN, que em sua totalidade

possui vocação para as diversas origens de energia renovável e sua vasta cadeia produtiva.

Nesse contexto, o potencial da energia solar vem fortalecer a argumentação para a criação e viabilidade da oferta do curso técnico em Sistemas de Energia Renovável. As políticas para oferta da Educação Profissional, na rede estadual de ensino, são voltadas para atender as demandas das potencialidades econômicas por meio do currículo dos cursos técnicos na forma articulada integrada ao Ensino Médio, visando responder às demandas por profissionais que atendam à necessidade do mundo do trabalho, da cultura, da ciência e da tecnologia, contribuindo, substancialmente, para a qualidade dos serviços oferecidos, nesta área, em nossa região.

Desse modo, a SEEC-RN propõe-se oferecer o Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável Articulado Integrado ao Ensino Médio em Tempo Integral, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à população nessa área de atividade econômica, articulando-a às mudanças técnico-científicas do processo produtivo, inovando pedagogicamente sua concepção de Ensino Médio, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, na perspectiva de promover uma educação profissional, científica e tecnológica fundamentada no princípio da indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Dessa forma, em conformidade com a legislação vigente, a SEEC/RN busca fortalecer a concepção de Ensino Médio Integrado à EPT, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, por meio da integração curricular e da prática social dos estudantes, levando em conta o diálogo entre os saberes. Assim, a formação humana integral será um processo de apropriação e de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico regional, articulado aos processos de democratização e justiça social.

4. OBJETIVOS

→ OBJETIVO GERAL DO CURSO

O **Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável** tem como objetivo formar profissionais-cidadãos com elevado domínio das competências técnicas de sua atuação e amplo conhecimento sobre a organização da sociedade, das leis da natureza, do domínio das diferentes linguagens e da cultura. Esses elementos constitutivos da formação se desenvolvem com base em um currículo que integra formação básica e formação técnica e profissional, contribuindo assim com uma formação humana integral.

→ OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO

- Assegurar sólida formação técnica e profissional articulada à Formação Geral Básica, considerando as especificidades do território potiguar, os

arranjos produtivos locais e o campo de atuação do Técnico em Sistemas de Energia Renovável.

- Desenvolver competências técnicas, científicas e socioemocionais que possibilitem ao estudante atuar na gestão de processos administrativos, financeiros, logísticos e organizacionais, com postura ética, crítica e responsável.
- Promover a formação humana integral, integrando as dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura, do trabalho e da inovação, em consonância com os princípios do Ensino Médio Integrado.
- Estimular a criatividade, o protagonismo juvenil e a capacidade de inovação, por meio de práticas pedagógicas que articulem teoria e prática e dialoguem com situações reais do contexto produtivo e social.
- Formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável, capazes de compreender as relações entre ciência, tecnologia, meio ambiente e gestão organizacional.
- Preparar o estudante tanto para a inserção qualificada no mundo do trabalho quanto para a continuidade dos estudos em nível superior, favorecendo a verticalização formativa em áreas correlatas à Sistemas de Energia Renovável.

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

O Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável é ofertado nas formas articulada integrada ao Ensino Médio, articulada Concomitante ao Ensino Médio e Subsequente ao Ensino Médio, conforme a legislação vigente e as normativas da SEEC-RN.

Na forma articulada integrada (seja em tempo integral ou tempo parcial), o curso destina-se a estudantes concluintes do Ensino Fundamental ou equivalente, sendo o ingresso realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão Educacional (SIGEDUC), mediante apresentação do Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental e demais documentos exigidos no ato da matrícula.

Na forma articulada concomitante, o curso é destinado a estudantes regularmente matriculados na 2ª e/ou 3ª série do Ensino Médio, devendo o ingresso ocorrer via SIGEDUC, mediante comprovação de matrícula na etapa correspondente e atendimento aos critérios e cronogramas estabelecidos pela SEEC.

Na forma subsequente, o curso destina-se a portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, sendo o ingresso efetivado por meio do SIGEDUC, mediante apresentação da documentação comprobatória exigida para matrícula.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável visa formar profissionais em uma perspectiva omnilateral, com visão ética, atitude ativa e reflexiva, autonomia intelectual, pensamento crítico e domínio tecnológico. Fará uso das metodologias pedagógico-críticas, conforme disposto no Projeto Político Pedagógico da instituição escolar, tendo ciência de seu necessário e contínuo

processo de formação pessoal e profissional, bem como de sua responsabilidade social e ambiental.

Em conformidade com o Projeto Político Pedagógico Institucional e com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT/MEC - 2020), o estudante concluinte do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável deve apresentar um perfil técnico que o habilite a desempenhar atividades voltadas para apoio administrativo, sendo capaz de apresentar as seguintes habilidades:

- Planejar, controlar e executar projetos de instalação, operação, montagem e manutenção de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de fontes renováveis.
- Coordenar atividades de utilização e conservação de energia e fontes alternativas (energia eólica, solar e hidráulica).
- Seguir especificações técnicas e de segurança na montagem de projetos de viabilidade de geração de energia elétrica proveniente de fonte eólica, solar e hidráulica em substituição às convencionais.
- Desenvolver novas formas produtivas para a geração de energias renováveis e eficiência energética, bem como adotar medidas para o uso eficiente de energia elétrica.
- Identificar e propor soluções para problemas de gestão energética, para questões decorrentes da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

O campo de atuação do profissional abrange diferentes organizações e contextos institucionais, podendo desenvolver suas atividades em empresas de instalação, manutenção, comercialização e utilização de equipamentos e sistemas baseados em energia renovável, de pesquisa e projetos na área de sistemas de energia renovável (Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, forma autônoma, empreendedorismo individual), concessionárias e prestadores de serviços na área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte estrutura-se em consonância com a legislação educacional vigente, assegurando alinhamento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e para a Educação Profissional e Tecnológica, bem como às normativas estaduais que regulamentam a política de EPT. No caso da oferta integrada ao Ensino Médio, a organização curricular fundamenta-se na integração entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional, na perspectiva do Ensino Médio Integrado, garantindo a indissociabilidade entre ciência, trabalho, cultura e tecnologia e promovendo formação humana integral.

A Educação Profissional Técnica da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte compreende o processo formativo a partir da unidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, entendidas como dimensões indissociáveis da prática educativa. Nesse contexto, o ensino garante o acesso aos conhecimentos historicamente produzidos e sistematizados; a pesquisa constitui-se como princípio pedagógico, possibilitando a investigação da realidade e a produção de novos conhecimentos; a extensão promove o diálogo entre a escola e a

comunidade, favorecendo a troca de saberes e a compreensão das demandas sociais; e a inovação orienta a construção de respostas e soluções para problemas concretos que atravessam o mundo do trabalho e a vida em sociedade.

Essas dimensões não se organizam como estruturas separadas ou como campos institucionais distintos, como ocorre tradicionalmente no ensino superior. Ao contrário, elas se articulam no cotidiano das práticas pedagógicas, compondo uma perspectiva formativa integrada que orienta o currículo, os projetos e as experiências educativas desenvolvidas nas instituições escolares. Assim, ensino, pesquisa, extensão e inovação constituem um conjunto inseparável de práticas educativas, voltadas à formação humana integral dos(as) estudantes e à compreensão crítica da realidade, tendo o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico.

Na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a oferta da Educação Profissional e Tecnológica organiza-se a partir do princípio do currículo integrado, em todas as formas de oferta: articulada integrada ao Ensino Médio, concomitante, subsequente e na articulação com a Educação de Jovens e Adultos (EJATEC). Essa organização curricular articula formação geral, formação técnica, ciência, tecnologia, cultura e trabalho, assegurando a relação entre teoria e prática e orientando a formação para o mundo do trabalho, a continuidade dos estudos e o exercício da cidadania.

No caso da EJATEC, essa proposta assume caráter estratégico ao integrar elevação da escolaridade e qualificação profissional em um currículo que considera as especificidades dos sujeitos jovens, adultos e trabalhadores. Nessa perspectiva, valorizam-se as trajetórias de vida, as experiências profissionais e os saberes construídos ao longo do tempo, por meio de processos formativos contextualizados e socialmente referenciados.

Para fins de organização do ementário e da estrutura curricular dos cursos técnicos da rede, a apresentação do currículo deve iniciar-se pelos elementos comuns às diferentes formas de oferta, especialmente pelos componentes curriculares que constituem a base formativa da habilitação profissional, avançando, posteriormente, para os componentes específicos de cada curso.

Nas formas concomitante e subsequente, por sua vez, a organização curricular concentra-se na Formação Técnica e Profissional, sem contemplar a Formação Geral Básica, uma vez que esta se desenvolve de maneira paralela (concomitante) ou já foi concluída pelo estudante (subsequente). Ainda assim, assegura-se sólida formação técnica, estruturada a partir dos referenciais do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Profissional e Tecnológica, garantindo coerência pedagógica, identidade institucional e alinhamento às demandas do mundo do trabalho. Dessa forma, a diversidade de formas de oferta mantém unidade conceitual na política curricular da Rede, ao mesmo tempo em que respeita as distintas trajetórias formativas e as especificidades socioterritoriais da juventude potiguar.

Na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio, em tempo integral ou parcial, a integração curricular constitui pressuposto metodológico das práticas pedagógicas, exigindo alinhamento de propósitos, ações compartilhadas e trabalho colaborativo. As abordagens didáticas devem favorecer o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre conceitos e promovendo o diálogo com as práticas sociais e as vivências dos(as) estudantes, conforme orienta o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar

ao afirmar que é necessário propiciar o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre os conceitos, e o diálogo com base nas práticas sociais, nas vivências dos(as) estudantes e nos conhecimentos historicamente sistematizados.

Nas formas Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio, o currículo deve assegurar ao estudante a ampliação de sua leitura de mundo e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, tomando o trabalho como princípio educativo e superando a dicotomia entre formação intelectual e prática profissional. Nessa perspectiva, a organização curricular deve favorecer a articulação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, por meio de estratégias como os projetos integradores e atividades contextualizadas, fortalecendo o protagonismo estudantil e a relação entre teoria e prática.

→ COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO

Os componentes curriculares técnicos específicos integram todas as estruturas dos Cursos Técnicos de Nível Médio ofertados pela Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, nas formas Articulada Integrada, Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio, bem como Integrada à Modalidade. A depender da organização curricular adotada, a nomenclatura atribuída a esse conjunto de componentes pode apresentar variações, sem que isso altere sua finalidade formativa. Em todas as formas de oferta, as ementas contemplam as bases necessárias ao desenvolvimento das competências profissionais previstas para o curso.

Os componentes da Formação Técnica e Profissional asseguram as bases científico-tecnológicas vinculadas ao Eixo Tecnológico ao qual o curso está inserido, observando o perfil profissional de conclusão, os campos de atuação e as competências estabelecidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). Essa organização garante coerência entre a proposta pedagógica da Rede e as diretrizes nacionais que regulamentam a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Nas unidades de tempo parcial, os componentes do núcleo tecnológico organizam-se, em regra, de forma anual. Já nas escolas, centros e Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) em tempo integral, a organização ocorre de forma semestral, concentrando a carga horária em um único semestre, com vistas ao aprofundamento dos conteúdos e à progressão didática das competências e habilidades desenvolvidas. A consolidação dos resultados dos componentes técnicos específicos segue os mesmos parâmetros adotados para os componentes da Formação Geral Básica, em conformidade com a Portaria-SEI nº 356, de 08 de outubro de 2019, e com a Portaria-SEI nº 6.452/2025, da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Norte (SEEC-RN), que instituiu o novo Regime de Aprovação em Progressão Parcial (RAPP).

Os componentes curriculares técnicos específicos elencados a seguir são comuns a todas as estruturas curriculares do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável ofertado pela Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, independentemente da forma de oferta (integrada, concomitante,

subsequente) e da organização anual ou semestral adotada pela unidade escolar. Integram esse conjunto os seguintes componentes:

- Tipos de Energia Renovável e Meteorologia
- Eletricidade Básica
- Física e Matemática para Sistemas de Energia Renovável
- Instalações Elétricas de Baixa Tensão
- Eletrônica Analógica Aplicada
- Desenho Técnico
- Energia Solar, Térmica e Fotovoltaica
- Eletrônica Digital
- Instalações Elétricas de Alta Tensão
- Legislação e Segurança do Trabalho
- Energia Eólica
- Projetos e Instalação de Sistemas de Energia Renovável
- Manutenção de Sistemas de Energia Renovável
- Trabalho de Conclusão de Curso - tcc
- Projeto Integrador: Intervenção Social ou de Extensão

Esses componentes contribuem para o desenvolvimento de competências profissionais. Nesse contexto, espera-se que o(a) estudante desenvolva habilidades para:

- ❖ Planejar, controlar e executar projetos de instalação, operação, montagem e manutenção de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de fontes renováveis.
- Coordenar atividades de utilização e conservação de energia e fontes alternativas (energia eólica, solar e hidráulica).
- Seguir especificações técnicas e de segurança na montagem de projetos de viabilidade de geração de energia elétrica proveniente de fonte eólica, solar e hidráulica em substituição às convencionais.
- Desenvolver novas formas produtivas para a geração de energias renováveis e eficiência energética, bem como adotar medidas para o uso eficiente de energia elétrica.
- Identificar e propor soluções para problemas de gestão energética, para questões decorrentes da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
- Ter iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em equipe, exercer liderança e ter capacidade empreendedora.

A integração dos componentes curriculares no curso técnico em Sistemas de Energia Renovável é o que transforma o conhecimento teórico em competência profissional. Em vez de estudar disciplinas de forma isolada, o estudante compreende a conexão direta entre a física da conversão de energia, a viabilidade econômica de projetos e as normas técnicas de segurança.

➔ FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

A Formação para o Trabalho é um núcleo formativo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades para o trabalho, a pesquisa e a extensão. Esse núcleo está presente nos Cursos Técnicos de Nível Médio na forma Integrada em tempo integral (4.000h e 4.500h), bem como nas formas de ofertas Concomitante e Subsequente (1.200h). Apenas no curso Técnico Articulado Integrado em tempo parcial (3.000h), a Formação para o Trabalho compõe o bloco de componentes do ***Continuum Curricular*****,** na perspectiva de atender as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM.

No caso dos cursos técnicos integrados (em tempo parcial, tempo integral), todos estabelecem relações com a Formação Geral Básica como elementos expressivos para a integração curricular, de modo a contribuir para o desenvolvimento de competências gerais dos profissionais dessa área na preparação para os desafios e possibilidades do mundo do trabalho.

Entre esses componentes comuns a todas as estruturas curriculares destacam-se Educação Tecnológica e Midiática, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e Metodologia do Trabalho Científico, que contribuem para o desenvolvimento de competências relacionadas ao uso crítico e ético das tecnologias, à capacidade de iniciativa, à inovação, à produção do conhecimento e à sistematização de práticas de estudo e pesquisa.

Nas estruturas curriculares dos cursos técnicos com 1.200 horas, ofertados nas formas Concomitante, Subsequente, Integrado em Tempo Parcial, também estão presentes os componentes Sociologia do Trabalho e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), os quais favorecem a compreensão das relações entre educação, trabalho e sociedade, bem como a articulação dos conhecimentos construídos ao longo do percurso formativo.

Nos cursos técnicos ofertados em tempo integral, integram-se, ainda, os componentes Projeto de Vida e Orientação Acadêmica, que ampliam as possibilidades de acompanhamento formativo e contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes. Esses componentes favorecem a construção de trajetórias acadêmicas e profissionais mais conscientes, fortalecem a permanência e o êxito escolar e reafirmam o compromisso da Rede Estadual com uma formação que articula dimensões técnicas, humanas, sociais e cidadãs.

➔ FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (FGB)

A Formação Geral Básica (FGB) constitui o eixo estruturante do Ensino Médio, responsável por assegurar aos estudantes os direitos de aprendizagem e desenvolvimento definidos pela Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC-EM). Esse eixo organiza os conhecimentos essenciais que fundamentam a formação humana integral de adolescentes, jovens e adultos, articulando saberes científicos, culturais, sociais e humanísticos por meio das áreas do conhecimento que compõem essa etapa da Educação Básica.

No Ensino Médio, a Formação Geral Básica está estruturada em quatro áreas do conhecimento - Linguagens e suas Tecnologias, que compreende os componentes curriculares,Língua Portuguesa e suas Literaturas, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Arte e Educação Física; Matemática e suas Tecnologias,

composta pelo componente Matemática; Ciências da Natureza e suas Tecnologias, formada pelos componentes Biologia, Física e Química; e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que integra Filosofia, Geografia, História e Sociologia. Essa organização possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades fundamentais para a compreensão crítica da realidade, para a ampliação do repertório cultural e científico e para a participação ativa na vida social.

No âmbito da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a Formação Geral Básica está presente em todos os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, assegurando uma base comum de formação aos estudantes, independentemente do itinerário escolhido. Nessa perspectiva, a FGB dialoga de forma permanente com os demais eixos formativos da organização curricular, contribuindo para uma formação articulada entre os conhecimentos da educação básica e as aprendizagens relacionadas à formação técnica e profissional. Assim, está presente nas estruturas curriculares de 3.000h, 4.000 e 4.500h.

Essa articulação curricular fortalece a formação humana integral dos estudantes, promovendo o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais, éticas e culturais, além de favorecer o protagonismo juvenil, a construção de projetos de vida e a preparação para a continuidade dos estudos e para a inserção qualificada no mundo do trabalho. Dessa forma, a FGB assume papel fundamental na consolidação de uma proposta educativa que integra ciência, cultura, trabalho e tecnologia no contexto da EPT da rede estadual.

A organização do currículo da Formação Geral Básica da Rede Estadual de Ensino do RN segue a orientação do Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar. No documento, as estruturas curriculares são compreendidas como instrumentos de organização pedagógica que estruturam a distribuição dos componentes curriculares ao longo das três séries do Ensino Médio. Elas orientam a organização do tempo escolar, a articulação entre as áreas do conhecimento e a garantia dos direitos de aprendizagem previstos na BNCC. Dessa forma, as estruturas curriculares não se restringem à simples distribuição de cargas horárias, mas constituem um elemento fundamental para assegurar a progressão das aprendizagens e a integração entre os conhecimentos trabalhados na formação geral.

A estrutura das estruturas curriculares da rede estadual organiza os componentes da Formação Geral Básica nas quatro áreas do conhecimento — Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas — garantindo a presença de componentes curriculares que assegurem o desenvolvimento das competências e habilidades previstas para o Ensino Médio. Essa organização permite que os estudantes tenham acesso sistemático aos conhecimentos fundamentais de cada área, favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico, da argumentação, da capacidade de investigação e da compreensão dos fenômenos sociais, científicos e culturais que compõem a realidade contemporânea.

➔ ESPECIFICIDADES CURRICULARES DOS CURSOS TÉCNICOS EM TEMPO INTEGRAL

No caso das ofertas de cursos técnicos em tempo integral, destaca-se o **Aprofundamento da Formação Geral Básica**, núcleo formativo que contempla as **Práticas Integradoras**. Essas práticas são compreendidas como estratégias pedagógicas que buscam superar a fragmentação tradicional do conhecimento, promovendo a articulação entre teoria e prática, unidade escolar e comunidade, ensino e pesquisa. Nessa perspectiva, reconhece-se o caráter interdisciplinar do conhecimento, incentivando a integração entre diferentes áreas para compreender a realidade de forma mais ampla e contextualizada, aproximando os saberes escolares das vivências concretas dos(as) estudantes e dos desafios do mundo contemporâneo.

Além disso, fomentam a aprendizagem significativa, na qual o(a) estudante compreende o sentido do que aprende, aplicando-o em situações reais, por meio do trabalho em equipe, fortalecendo a construção compartilhada do conhecimento e o desenvolvimento de competências socioemocionais e socioprodutivas. Portanto, o(a) estudante é visto como sujeito da aprendizagem coletiva, que questiona, formula hipóteses, investiga, produz e compartilha conhecimentos.

Nos cursos técnicos integrados com carga horária de 4.000h, os componentes curriculares que formam o bloco das práticas integradoras são: Recomposição da Aprendizagem - Língua Portuguesa; Recomposição da Aprendizagem - Matemática; Redação e Práticas Experimentais. Nos cursos técnicos de 4.500h, por sua vez, além dos componentes curriculares citados na estrutura curricular dos cursos de 4.000h, ainda consta a presença dos Componentes Curriculares referentes ao Aprofundamento da Base, dois componentes curriculares voltados para o aprofundamento dos conhecimentos da BNCC, na perspectiva da interdisciplinaridade.

A organização desse Aprofundamento da Base ocorre por meio de Projetos Integradores de Aprofundamento da Base, que devem contemplar os Eixos Curriculares Estruturantes:

- Método, Conhecimento e Ciência;
- Mediação e Intervenção Sociocultural;
- Inovação e Intervenção Tecnológica;
- Mundo do Trabalho e Transformação Social

De modo a promover a articulação entre saberes, práticas e contextos socioculturais, favorecendo aprendizagens significativas, contextualizadas e socialmente relevantes.

Outro fator importante para a elaboração dos Projetos Integradores são os Temas Contemporâneos Transversais (TCT). Eles são organizados em seis macro áreas temáticas:

- Meio Ambiente
- Multiculturalismo;
- Economia;
- Ciência e Tecnologia;
- Cidadania e Civismo;

- Saúde.

Os TCT atuam nos Projetos Integradores como temas geradores que devem ser trabalhados de forma interdisciplinar, articulando diversos componentes curriculares da mesma área ou de áreas de conhecimentos diferentes.

Dentro das práticas integradoras, seja nos cursos de 4.000h ou 4.500h, constam as duas recomposições das aprendizagens: Recomposição das Aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática.

Desse modo, o Aprofundamento da Formação Geral Básica, presente nos cursos técnicos integrados em tempo integral da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, consolida-se como um espaço curricular voltado à ampliação das aprendizagens e ao fortalecimento da formação integral dos(as) estudantes.

Por meio das Práticas Integradoras, dos Projetos Integradores da Base e da incorporação dos Temas Contemporâneos Transversais, busca-se promover uma organização curricular que valorize a interdisciplinaridade, a investigação, a resolução de problemas e a articulação entre escola, território e mundo do trabalho.

Nesse contexto, as estratégias pedagógicas adotadas favorecem a construção de conhecimentos significativos e contextualizados, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e socioprodutivas, reafirmando o compromisso da Educação Profissional e Tecnológica da rede estadual com uma formação crítica, participativa e socialmente referenciada.

Nas estruturas curriculares em tempo integral, destaca-se, também, o componente curricular Projeto Integrador.

➔ PROJETO INTEGRADOR DA FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

O Projeto Integrador é um componente curricular orientado pelos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da pesquisa como princípio pedagógico, tendo como objetivo promover a integração entre a Formação Geral Básica (FGB) e a Formação Técnica e Profissional (FTP). Parte-se da identificação de um problema real do contexto dos estudantes — seja da instituição de ensino, da comunidade ou do setor produtivo — buscando desenvolver propostas de inovação social e/ou tecnológica que contribuam para a compreensão e transformação da realidade local.

Nas estruturas curriculares dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, o Projeto Integrador está presente nas estruturas curriculares dos cursos de 4.000h e 4.500h, constituindo-se como componente curricular voltado à articulação entre a Formação Geral Básica e a Formação Técnica e Profissional. Nos cursos de 4.000h, o componente é desenvolvido no 2º semestre da 3ª série, com 10 horas-aula semanais, totalizando 200 horas. Já nos cursos de 4.500h, ocorre também no 2º semestre, com 15 horas-aula semanais, totalizando 300 horas, ampliando as possibilidades de aprofundamento investigativo e de desenvolvimento das atividades do projeto.

O Projeto Integrador fundamenta-se nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da pesquisa como princípio pedagógico, buscando integrar conhecimentos científicos, tecnológicos e socioculturais construídos ao longo do percurso formativo. Nesse componente, orienta-se que os estudantes partem da identificação de problemas reais do contexto em que estão inseridos, seja da própria instituição de ensino, da comunidade ou do setor produtivo, de modo a desenvolver propostas que contribuam para a produção de inovação social e/ou tecnológica para o território.

No âmbito do Projeto Integrador, os estudantes podem seguir dois percursos formativos: a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de natureza científica e acadêmica, desenvolvido na própria instituição de ensino, ou a realização de um estágio não obrigatório, cuja culminância ocorre por meio da elaboração de um Relatório de Estágio, que também constitui o TCC. Em ambas as possibilidades, é obrigatória a produção e a apresentação do trabalho final, consolidando o processo investigativo e formativo desenvolvido ao longo do componente curricular.

Dessa forma, o componente curricular contempla duas jornadas: uma voltada aos estudantes que permanecem na instituição de ensino, vivenciando situações teórico-práticas integradas e desenvolvendo o TCC por meio de projetos e pesquisas, e outra destinada aos estudantes que optaram pelo estágio não obrigatório. Ressalta-se que, embora o **estágio seja opcional, o TCC é obrigatório** para todos os concluintes.

Na carga horária destinada ao Projeto Integrador, o(a) estudante poderá realizar o Estágio Optativo. Quando o(a) estudante obtiver o estágio, poderá desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no formato de Relatório de Estágio, sob a orientação do(a) professor(a), sendo o TCC obrigatório para todos os concluintes.

O Projeto Integrador, portanto, configura-se como um componente curricular estratégico na organização dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, ao promover a articulação entre a Formação Geral Básica e a Formação Técnica e Profissional, por meio da investigação de problemas reais e do desenvolvimento de soluções social e tecnologicamente relevantes. Presente nas estruturas curriculares dos cursos de 4.000h e 4.500h, no 2º semestre da 3ª série, o componente fortalece a interdisciplinaridade, a contextualização dos conhecimentos e a pesquisa como princípio pedagógico, possibilitando que os estudantes consolidam seu percurso formativo por meio da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que é obrigatório para todos os cursos e tipos de ofertas, seja na forma de projeto de pesquisa desenvolvido na instituição ou por meio de Relatório de Estágio decorrente de estágio não obrigatório, sob a orientação do professor, seguindo as normas estabelecidas. Dessa forma, o Projeto Integrador contribui para a formação crítica, investigativa e profissional dos estudantes, articulando conhecimentos, práticas e experiências voltadas à compreensão e à transformação da realidade.

8 ESTRUTURAS CURRICULARES

Atualmente na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, as estruturas curriculares contemplam as seguintes cargas horárias: 1.200h, 3.000h, 4.000h e 4.500h.

➔ 1.200h - CONCOMITANTE - DIURNO

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL NA FORMA CONCOMITANTE
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: DIURNO - 1.200H

	EIXO TECNOLÓGICO	UNIDADES CURRICULARES	SEMESTRES			TOTAL DE HORAS AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	2ª	3ª		
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	02	02	00	80	66:40
		MATEMÁTICA BÁSICA	02	00	00	40	33:20
		EMPREENDEDORISMO	00	02	00	40	33:20
		SOCIOLOGIA DO TRABALHO	00	02	00	40	33:20
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - MTC	00	02	00	40	33:20
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	00	02	40	33:20
	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	TIPOS DE ENERGIA RENOVÁVEL	04	00	00	80	66:40
		ELETRICIDADE BÁSICA	04	00	00	80	66:40
		FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA APLICADA	04	00	00	80	66:40
		DESENHO TÉCNICO	03	00	00	60	50:0
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	04	00	00	80	66:40
		ELETRÔNICA APLICADA	02	02	00	80	66:40
		ENERGIA SOLAR, TÉRMICA E FOTOVOLTAICA	00	04	00	80	66:40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	00	04	00	80	66:40
		LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO	00	02	02	80	66:40
		ENERGIA EÓLICA	00	02	02	80	66:40
		PROJETOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	00	03	03	120	100:0
		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	00	00	05	100	83:20
		PRÁTICA PROFISSIONAL	00	00	08	160	133:20
SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			25	25	22		
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			25	25	22		
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO						1.440	
TOTAL DE HORAS DO CURSO							1.200

➔ 1.200h - SUBSEQUENTE - DIURNO

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL NA FORMA SUBSEQUENTE
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: DIURNO - 1.200H

	EIXO TECNOLÓGICO	UNIDADES CURRICULARES	SEMESTRES			TOTAL DE HORAS AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	2ª	3ª		
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	02	02	00	80	66:40
		MATEMÁTICA BÁSICA	02	00	00	40	33:20
		EMPREENDEDORISMO	00	02	00	40	33:20
		SOCIOLOGIA DO TRABALHO	00	02	00	40	33:20
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - MTC	00	02	00	40	33:20
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	00	02	40	33:20
	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	TIPOS DE ENERGIA RENOVÁVEL	04	00	00	80	66:40
		ELETRICIDADE BÁSICA	04	00	00	80	66:40
		FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA APLICADA	04	00	00	80	66:40
		DESENHO TÉCNICO	03	00	00	60	50:0
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	04	00	00	80	66:40
		ELETRÔNICA APLICADA	02	02	00	80	66:40
		ENERGIA SOLAR, TÉRMICA E FOTOVOLTAICA	00	04	00	80	66:40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	00	04	00	80	66:40
		LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO	00	02	02	80	66:40
		ENERGIA EÓLICA	00	02	02	80	66:40
		PROJETOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	00	03	03	120	100:0
		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	00	00	05	100	83:20
		PRÁTICA PROFISSIONAL	00	00	08	160	133:20
SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			25	25	22		
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			25	25	22		
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO						1.440	
TOTAL DE HORAS DO CURSO							1.200

→ 3.000h

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMA DE ENERGIA RENOVÁVEL NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: DIURNO - TEMPO PARCIAL 3.000H

	ÁREAS DO CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES			TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	2ª	3ª		
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	LÍNGUA PORTUGUESA	03	03	03	360	300:0
		LÍNGUA INGLESA	01	01	01	120	100:0
		LÍNGUA ESPANHOLA	01	01	01	120	100:0
		ARTE	01	01	01	120	100:0
		EDUCAÇÃO FÍSICA	01	01	01	120	100:0
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	MATEMÁTICA	03	03	03	360	300:0
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	BIOLOGIA	01	01	02	160	133:20
		FÍSICA	01	02	01	160	133:20
		QUÍMICA	01	01	02	160	133:20
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	GEOGRAFIA	01	02	01	160	133:20
		HISTÓRIA	02	01	01	160	133:20
		FILOSOFIA	01	01	01	120	100:0
		SOCIOLOGIA	01	00	00	40	33:20
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		18	18	18	-	-
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		720	720	720	2160	-
	SUBTOTAL DE HORAS						1800
PRÁTICAS INTEGRADORAS	CONTINUUM CURRICULAR *FGB/FTP	EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	01	01	00	80	66:40
		PROJETO INTEGRADOR: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL	00	01	01	80	66:40
		SOCIOLOGIA DO TRABALHO	00	01	01	80	66:40
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO - MTC	01	01	00	80	66:40
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	TIPOS DE ENERGIA RENOVÁVEL E METEOROLOGIA	02	00	00	80	66:40
		ELETRICIDADE BÁSICA	00	02	00	80	66:40
		FÍSICA E MATEMÁTICA PARA SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	02	00	00	80	66:40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	02	00	00	80	66:40
		ELETRÔNICA ANALÓGICA APLICADA	00	02	00	80	66:40
		DESENHO TÉCNICO	00	02	00	80	66:40
		ENERGIA SOLAR, TÉRMICA E FOTOVOLTAICA	00	02	00	80	66:40
		ELETRÔNICA DIGITAL	00	00	02	80	66:40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	00	00	02	80	66:40
		LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO	02	00	00	80	66:40
		ENERGIA EÓLICA	02	00	00	80	66:40
		PROJETOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	00	00	02	80	66:40
		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	00	00	02	80	66:40
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	00	02	80	66:40
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		12	12	12	-	-
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		480	480	480	1.440	-
	SUBTOTAL DE HORAS						1200
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			30	30	30	-	-
TOTAL ANUAL DE HORAS-AULA			1200	1200	1200	-	-
TOTAL DE HORAS-AULA						3600	-
TOTAL DE HORAS							3000

*Continuum Curricular (Resolução CNE/CEB nº 02/2024. Art. 25).

→

➔ **4.000h**

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMA DE ENERGIA RENOVÁVEL NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: DIURNO - TEMPO INTEGRAL 4.000H

	ÁREAS DO CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES 1ª	SÉRIES 2ª	SÉRIES 3ª	TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	LÍNGUA PORTUGUESA	03	03	03	360	300:0
		LÍNGUA INGLESA	02	01	01	160	133:20
		LÍNGUA ESPANHOLA	01	01	02	160	133:20
		ARTE	01	01	01	120	100:0
		EDUCAÇÃO FÍSICA	01	01	01	120	100:0
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	MATEMÁTICA	03	03	03	360	300:0
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	BIOLOGIA	02	02	02	240	200:0
		FÍSICA	02	02	02	240	200:0
		QUÍMICA	02	02	02	240	200:0
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	GEOGRAFIA	02	02	02	240	200:0
		HISTÓRIA	02	02	02	240	200:0
		FILOSOFIA	02	02	01	200	166:40
		SOCIOLOGIA	01	02	02	200	166:40
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		24	24	24	-	-
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		960	960	960	2880	-
	SUBTOTAL DE HORAS						2400

		UNIDADES CURRICULARES	SÉRIES 1ª		SÉRIES 2ª		SÉRIES 3ª		TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
APROFUNDAMENTO DA FGB	PRÁTICAS INTEGRADORAS	RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM - LÍNGUA PORTUGUESA	02	02	01	01	00	00	120	100:0
		RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM - MATEMÁTICA	02	02	01	01	00	00	120	100:0
		REDAÇÃO	00	00	01	01	01	01	80	66:40
		PRÁTICAS EXPERIMENTAIS	00	00	01	01	01	01	80	66:40
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	PROJETO DE VIDA	01	01	00	00	00	00	40	33:20
		ORIENTAÇÃO ACADÊMICA	01	01	01	01	01	00	100	83:20
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	01	01	01	01	01	00	100	83:20
		EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL	01	01	01	01	00	00	80	66:40
		EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	02	02	00	00	00	00	80	66:40
	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	TIPOS DE ENERGIA RENOVÁVEL E METEOROLOGIA	02	02	00	00	00	00	80	66:40
		ELETRICIDADE BÁSICA	00	00	03	00	00	00	60	50:0
		FÍSICA E MATEMÁTICA PARA SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	02	02	00	00	00	00	80	66:40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	00	00	02	00	00	00	40	33:20
		ELETRÔNICA ANALÓGICA APLICADA	00	00	00	03	00	00	60	50:0
		DESENHO TÉCNICO	02	02	00	00	00	00	80	66:40
		ENERGIA SOLAR, TÉRMICA E FOTOVOLTAICA	00	00	02	00	00	00	40	33:20
		ELETRÔNICA DIGITAL	00	00	02	00	00	00	40	33:20
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	00	00	00	02	02	00	80	66:40
		LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO	00	00	00	02	00	00	40	33:20
		ENERGIA EÓLICA	00	00	00	02	00	00	40	33:20
		PROJETOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	00	00	00	00	05	00	100	83:20
		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	00	00	00	00	03	02	100	83:20
		PROJETO INTEGRADOR: INTERVENÇÃO SOCIAL OU DE EXTENSÃO	00	00	00	00	00	10	200	166:40
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	00	00	00	02	02	80	66:40
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		16		16		16			
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		640		640		640		1.920	
	SUBTOTAL DE HORAS									1600
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			40		40		40			
TOTAL ANUAL DE HORAS-AULA			1600		1600		1600			
TOTAL DE HORAS-AULA									4800	
TOTAL DE HORAS										4000

→ **4.500h**

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMA DE ENERGIA RENOVÁVEL NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
ESTRUTURA CURRICULAR - 2026
TURNO: DIURNO - TEMPO INTEGRAL 4.500H

	ÁREAS DO CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES 1ª	SÉRIES 2ª	SÉRIES 3ª	TOTAL DE HORAS- AULA	TOTAL DE HORAS
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	LÍNGUA PORTUGUESA	03	03	03	360	300:0
		LÍNGUA INGLESA	02	01	01	160	133:20
		LÍNGUA ESPANHOLA	01	01	02	160	133:20
		ARTE	01	01	01	120	100:0
		EDUCAÇÃO FÍSICA	01	01	01	120	100:0
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	MATEMÁTICA	03	03	03	360	300:0
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	BIOLOGIA	02	02	02	240	200:0
		FÍSICA	02	02	02	240	200:0
		QUÍMICA	02	02	02	240	200:0
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	GEOGRAFIA	02	02	02	240	200:0
		HISTÓRIA	02	02	02	240	200:0
		FILOSOFIA	02	02	01	200	166:40
		SOCIOLOGIA	01	02	02	200	166:40
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		24	24	24	-	-
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		960	960	960	2880	-
	SUBTOTAL DE HORAS						2400

		UNIDADES CURRICULARES	SÉRIES 1ª		SÉRIES 2ª		SÉRIES 3ª		TOTAL DE HORAS- AULA	TOTAL DE HORAS
APROFUNDAMENTO DA FGB	PRÁTICAS INTEGRADORAS	COMPONENTE CURRICULAR	02	02	02	02	02	00	200	166:40
		COMPONENTE CURRICULAR	02	02	02	02	02	00	200	166:40
		RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM - LÍNGUA PORTUGUESA	02	02	01	01	01	00	140	116:40
		RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM - MATEMÁTICA	02	02	01	01	01	00	140	116:40
		REDAÇÃO	00	00	01	01	01	01	80	66:40
		PRÁTICAS EXPERIMENTAIS	00	00	01	01	01	01	80	66:40
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	PROJETO DE VIDA	01	01	00	00	00	00	40	33:20
		ORIENTAÇÃO ACADÊMICA	01	01	01	01	01	00	100	83:20
		METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	01	01	01	01	01	00	100	83:20
		EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL	01	01	02	02	00	00	120	100:0
		EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA	02	02	00	00	00	00	80	66:40
	COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS	TIPOS DE ENERGIA RENOVÁVEL E METEOROLOGIA	03	03	00	00	00	00	120	100:0
		ELETRICIDADE BÁSICA	00	00	03	00	00	00	60	50:0
		FÍSICA E MATEMÁTICA PARA SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	02	02	00	00	00	00	80	66:40
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	00	00	02	00	00	00	40	33:20
		ELETRÔNICA ANALÓGICA APLICADA	00	00	00	03	00	00	60	50:0
		DESENHO TÉCNICO	02	02	00	00	00	00	80	66:40
		ENERGIA SOLAR, TÉRMICA E FOTOVOLTAICA	00	00	02	00	00	00	40	33:20
		ELETRÔNICA DIGITAL	00	00	02	00	00	00	40	33:20
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO	00	00	00	02	02	00	80	66:40
		LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO	00	00	00	02	00	00	40	33:20
		ENERGIA EÓLICA	00	00	00	02	00	00	40	33:20
		PROJETOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	00	00	00	00	05	00	100	83:20
		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	00	00	00	00	02	02	80	66:40
		PROJETO INTEGRADOR: INTERVENÇÃO SOCIAL OU DE EXTENSÃO	00	00	00	00	00	15	300	250:0
		TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC	00	00	00	00	02	02	80	66:40
	SUBTOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		21		21		21			
	SUBTOTAL ANUAL DE HORAS-AULA		840		840		840		2.520	
	SUBTOTAL DE HORAS									2100
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			45		45		45			
TOTAL ANUAL DE HORAS-AULA			1800		1800		1800			
TOTAL DE HORAS-AULA									5400	
TOTAL DE HORAS										4500

9. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

→ COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

O Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável, em conformidade com a Lei nº 14.945/2024, a Resolução CNE/CEB nº 2/2024, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, organiza-se com base no desenvolvimento de competências e habilidades essenciais à formação do estudante ao longo de sua trajetória na EPT.

De acordo com as atuais Diretrizes Curriculares do Ensino Médio, competência corresponde à mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), bem como de atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. No âmbito da BNCC, as competências expressam os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos para cada área do conhecimento.

Nesse contexto, a habilidade refere-se às práticas cognitivas e socioemocionais estruturadas em relação a determinados objetos de conhecimento, descritas na forma de comportamentos ou ações observáveis. A combinação e a mobilização de diferentes habilidades e conhecimentos, em situações concretas de aprendizagem, constituem o desenvolvimento de competências.

À luz desse entendimento, apresentam-se as Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio, conforme adotadas pelo Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar. Destaca-se que, no âmbito desse referencial, foram acrescidas duas competências gerais, ampliando o conjunto originalmente previsto na BNCC, organizadas da seguinte forma:

1. valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural.

4. utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas;

9. exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

11. utilizar os serviços e recursos da tecnologia assistiva, promovendo a inclusão dos estudantes com deficiência para o desenvolvimento de sua autonomia e efetiva participação em diferentes grupos e contextos.

12. respeitar todas as formas de vida como condição necessária para o equilíbrio dos ecossistemas e a sobrevivência humana.

No caso da EPT, a construção de competências e habilidades devem estar em consonância com as especificidades do curso técnico, às demandas do território e a necessidade de competências e habilidades profissionais voltadas ao mundo do trabalho, conforme o CNCT.

Materializar o currículo nas práticas pedagógicas, independentemente da etapa, modalidade e oferta, demanda a abordagem com perspectiva didática interdisciplinar – definida no projeto pedagógico de cada instituição de ensino, aferindo os aspectos mais pertinentes e viáveis para o desenvolvimento das competências e habilidades.

No âmbito das especificidades da EPT, a construção de competências e habilidades deve ocorrer em consonância com as especificidades de cada curso técnico, considerando as demandas do território, as transformações tecnológicas e as competências profissionais requeridas pelo mundo do trabalho. Nesse sentido, as competências gerais da BNCC constituem referência para a formação integral dos(as) estudantes, ao promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que articulam ciência, trabalho, tecnologia e cultura.

Na EPT, tais competências são mobilizadas de forma contextualizada, integrando saberes da formação geral e da formação técnica e profissional, de modo a favorecer a capacidade de análise crítica, resolução de problemas,

inovação, comunicação, trabalho em equipe e atuação ética nos diferentes contextos sociais e produtivos.

➔ HABILIDADES INERENTES AO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

- Projetar, dimensionar e instalar sistemas de energia renovável (especialmente solar fotovoltaica, eólica, biomassa e hidráulica) para aplicações residenciais, comerciais, industriais e rurais.
- Executar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de conversão, armazenamento e distribuição de energia.
- Realizar medições, testes e diagnósticos para otimizar o consumo de energia e propor melhorias em sistemas existentes.
- Aplicar normas técnicas de segurança (como a **NR-10** e **NR-35**), normas de qualidade, saúde e meio ambiente em todas as etapas do processo.
- Coordenar e executar o comissionamento de sistemas (testes finais antes da entrega), além de elaborar laudos e vistorias técnicas.

➔ PRÁTICAS PROFISSIONAIS

De acordo com as DCNGEPT, as práticas profissionais são inerentes aos currículos dos cursos. Conforme estabelece o art. 22 da referida Resolução, essas práticas integram a carga horária de cada habilitação profissional técnica e tecnológica e devem estar relacionadas aos fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos de cada curso, tendo como base o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, de modo a possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem permanente (BRASIL, 2021, p. 13).

Nos parágrafos do art. 22, são apresentadas as seguintes definições:

- § 1º A prática profissional supervisionada na Educação Profissional e Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, tais como experimentos e atividades específicas em ambientes especializados, investigações sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações.
- § 2º A prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos, em oficinas, laboratórios ou salas ambientes da própria instituição de ensino ou em entidades parceiras (BRASIL, 2021, p. 13).

No âmbito da EPT da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a prática profissional constitui um princípio formativo que orienta a articulação entre os conhecimentos científicos, tecnológicos e técnicos desenvolvidos ao longo do curso e as situações concretas do mundo do trabalho. Essa perspectiva promove a integração entre teoria e prática, possibilitando que os(as) estudantes mobilizem conhecimentos, habilidades, atitudes e valores na análise e resolução de problemas relacionados às atividades profissionais, considerando as

demandas do território e as especificidades de cada eixo tecnológico e curso técnico ofertado pela rede.

Nesse contexto, a prática profissional não se restringe ao estágio supervisionado, sendo compreendida como um conjunto de experiências formativas planejadas no âmbito do PPC. Ela pode ser desenvolvida por meio de diferentes estratégias pedagógicas, tais como:

- Projetos integradores
- Atividades laboratoriais e experimentais
- Estudos de caso;
- Pesquisas aplicadas;
- Práticas extensionistas.

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) da Educação Profissional da Rede Estadual, as práticas profissionais devem estar presentes em todos os cursos técnicos de nível médio, de modo a possibilitar aos(às) estudantes o contato com o mundo do trabalho por meio de atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos e do desenvolvimento de atividades próprias do exercício profissional.

As práticas profissionais ganham concretude na medida em que promovem a articulação entre as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, com base nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da integração entre teoria e prática. Quando desenvolvidas no ambiente escolar ou em ambientes simulados, devem ser adotadas estratégias pedagógicas que possibilitem aos(às) estudantes vivências equivalentes às situações reais do mundo do trabalho. Quando realizadas em ambientes profissionais, é fundamental que essas atividades mantenham caráter educativo e estejam sob responsabilidade e acompanhamento da instituição de ensino.

As atividades de prática profissional devem ser planejadas de forma interdisciplinar, acompanhadas e registradas nos planos de ensino, de modo a favorecer a construção de aprendizagens significativas. Nessa perspectiva, o diálogo entre os componentes curriculares das diferentes áreas, aliado à integração entre teoria e prática, constitui um espaço de ampliação e aplicação dos conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso, possibilitando aos(às) estudantes intervir em contextos do mundo do trabalho e da sociedade.

Nesse sentido, atividades de extensão, monitoria e iniciação científica também podem constituir formas de desenvolvimento da prática profissional, podendo ser realizadas na própria instituição de ensino ou em parceria com diferentes arranjos do setor produtivo, ampliando as oportunidades de aprendizagem e a articulação entre os conhecimentos das diversas áreas no âmbito das especificidades de cada curso técnico.

• ESTÁGIOS

O estágio, no âmbito da EPT da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, constitui uma das formas de desenvolvimento da prática profissional, configurando-se como ato educativo supervisionado, realizado em ambiente de trabalho e articulado ao PPC. Sua finalidade é proporcionar ao(à) estudante a

vivência de situações reais do exercício profissional, possibilitando a aplicação dos conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos construídos ao longo da formação, bem como o desenvolvimento das competências previstas no perfil de conclusão do curso.

Nessa perspectiva, o estágio integra o processo formativo do(a) estudante, contribuindo para a articulação entre teoria e prática e para a compreensão da organização e das dinâmicas do mundo do trabalho. Ao possibilitar o contato direto com ambientes profissionais, o estágio favorece a consolidação de habilidades técnicas, o desenvolvimento de atitudes éticas e responsáveis, bem como a capacidade de análise, resolução de problemas e trabalho em equipe em contextos reais de atuação profissional.

Como atividade educativa supervisionada, o estágio deve estar previsto e organizado no âmbito do PPC, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica e com a legislação vigente sobre estágio, a Lei de nº 11.788/2008. Sua realização ocorre em instituições públicas, privadas ou organizações do terceiro setor que desenvolvam atividades relacionadas à área de formação do curso técnico, garantindo a pertinência entre as atividades desenvolvidas e os objetivos formativos da habilitação profissional.

Durante sua realização, o estágio deve contar com acompanhamento pedagógico da instituição de ensino, por meio de um professor orientador, e com supervisão no local de realização, assegurando seu caráter educativo e formativo. Além disso, as atividades desenvolvidas devem ser devidamente registradas, acompanhadas e avaliadas, de modo a garantir a efetiva contribuição do estágio para o desenvolvimento das competências profissionais e para a formação integral dos(as) estudantes da Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte.

O estágio do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável é não obrigatório e pode ser realizado a partir de 40% (quarenta por cento) de integralização da carga horária do curso, obedecendo às normas estabelecidas pela Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio) e às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, definidas pela Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021.

Para que o(a) estudante atue como estagiário(a), é necessário, inicialmente, manter matrícula ativa e frequência regular no curso. Além disso, deve ocorrer a celebração do Termo de Compromisso de Estágio entre o(a) educando(a), a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Também é indispensável a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, garantindo que as experiências formativas estejam relacionadas ao processo de formação profissional do(a) estudante.

Nesse sentido, o estagiário é compreendido como a pessoa física que realiza atividades formativas em ambiente de trabalho, com a mediação da instituição de ensino, visando ao desenvolvimento de sua formação profissional (MARTINS, 2009).

Ao final do estágio, os(as) estudantes deverão elaborar Relatório Final, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis à produção de trabalhos técnicos e científicos, o qual integrará o acervo acadêmico da instituição. Ressalta-se, ainda, que, na 3ª série do Ensino Médio Integrado ou no 3º semestre dos cursos ofertados nas formas Concomitante e/ou

Subsequente ao Ensino Médio, o relatório de estágio poderá equivaler ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), considerando as normas da ABNT.

• PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

Regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e instituído pela Lei nº 10.097/2000, posteriormente regulamentada e atualizada pelo Decreto nº 9.579/2018, o Programa de Aprendizagem Profissional constitui um contrato especial de trabalho destinado a jovens com idade entre 14 e 24 anos. Nesse programa, empresas de médio e grande porte devem cumprir uma cota obrigatória de contratação de aprendizes, mediante contrato especial de trabalho, com vínculo empregatício e prazo determinado, assegurando ao jovem formação técnico-profissional compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico.

O Programa de Aprendizagem tem como objetivo promover a inclusão social e produtiva de jovens no mundo do trabalho, possibilitando o desenvolvimento de competências teóricas e práticas que contribuam para a preparação profissional, bem como para o fortalecimento de habilidades relacionadas à autonomia, comunicação, responsabilidade e trabalho em equipe.

No âmbito da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a participação em Programas de Aprendizagem, enquanto modalidade de Prática Profissional, constitui uma atividade opcional para estudantes dos cursos técnicos. Essa experiência formativa é concebida como parte do processo de formação técnico-profissional, desenvolvida por meio da articulação entre educação e trabalho, contribuindo para o desenvolvimento de competências e habilidades profissionais em consonância com o currículo escolar e com as demandas do mundo do trabalho.

• TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) enquanto componente curricular está presente em todas as estruturas curriculares:

- Cursos técnicos de 3.000h desenvolvidos em centros, escolas e institutos de EPT (2h/a semanais, totalizando 80h/a nas 3ª séries)
- Cursos técnicos de 4.000h desenvolvidos em centros, escolas e institutos de EPT (2h/a semanais, totalizando 80h/a no 1º e 2º semestres das 3ª séries)
- Cursos técnicos de 4.500h desenvolvidos em centros, escolas e institutos de EPT (2h/a semanais, totalizando 80h/a no 1º e 2º semestres das 3ª séries)

Cursos técnicos nas formas de oferta Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio, com carga horária de 1.200h (2h/a semanais no 2º semestre, totalizando 40h/a)

O estudante da 3ª série do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, ou do 3º semestre dos Cursos Técnicos Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio, deverá elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como atividade acadêmica obrigatória para a integralização da formação e obtenção do **Diploma de Técnico de Nível Médio**. Recomenda-se que o trabalho seja desenvolvido em grupo, com até três estudantes, tendo como referência a integração das

aprendizagens nas dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. Para sua elaboração, o TCC deverá partir de um projeto de pesquisa, abordando temática pertinente à área do curso técnico e organizado em etapas previamente definidas.

Os formatos possíveis de TCC incluem: Relatório de Pesquisa, elaborado conforme as orientações da ABNT NBR 14724; Artigo Científico e/ou Resumo Expandido; e Relatório de Estágio. A apresentação dos trabalhos poderá ocorrer por meio de exposição em banner ou apresentação oral, sendo avaliada por banca examinadora. O estudante será avaliado por uma banca composta pelo(s) professor(es) orientador(es) e por dois avaliadores, que poderão ser internos ou externos à instituição.

- **PROJETO INTEGRADOR**

O Projeto Integrador constitui uma estratégia pedagógica fundamentada no princípio da integração curricular, que pressupõe a produção do conhecimento e a consolidação dos saberes a partir da problematização de temas significativos para a vida do estudante. Essa estratégia promove o aprofundamento dos estudos, o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e o desenvolvimento de atitudes colaborativas, investigativas e propositivas.

Nesse contexto, os projetos devem permear os componentes curriculares da FGB e da FTP, contemplando o princípio da unidade entre teoria e prática e possibilitando a aplicação dos conhecimentos construídos ao longo do curso. Assim, busca-se relacionar os processos formativos com a realidade social e com a intervenção no mundo do trabalho, contribuindo para o desenvolvimento local por meio da produção de conhecimentos, do desenvolvimento de tecnologias e da resolução de problemas.

Compreendido como uma metodologia de ensino e aprendizagem, o Projeto Integrador promove atividades de iniciação científica, investigação e produção de conhecimentos, estimulando a interdisciplinaridade ao integrar saberes desenvolvidos nos diferentes componentes curriculares da estrutura formativa.

Sua materialização ocorre por meio de etapas que envolvem planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e socialização dos resultados. Essa estratégia exige a participação ativa de professores e estudantes, organizados em equipes, bem como a definição de tarefas e metas em torno de objetivos comuns.

De modo geral, a estrutura de um Projeto Integrador contempla os seguintes elementos:

- Dados de identificação;
- Problemática (situação inicial);
- Justificativa;
- Objetivos;
- Metodologia;
- Ações ou sequência de atividades;
- Cronograma de execução;
- Critérios de avaliação;
- Referências.

Quanto à metodologia, os projetos podem ser desenvolvidos por meio de pesquisas de campo voltadas ao levantamento da realidade do exercício profissional, investigação de problemas relacionados aos componentes curriculares ou elaboração de projetos de intervenção na realidade social. Dessa forma, o Projeto Integrador também se configura como uma preparação para o desenvolvimento da prática profissional.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver temas práticos que estabeleçam relações com o contexto social, podendo ser desenvolvidos individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades desenvolvidas poderão ser apresentadas em momentos de culminância, como mostras científicas, seminários ou eventos acadêmicos.

Os Projetos Integradores contribuem para a construção de práticas pedagógicas integradoras, ao articular a formação geral básica com a formação técnica e profissional. Nesse processo, o desafio pedagógico consiste em promover a integração entre a formação intelectual e política dos estudantes e o desenvolvimento das capacidades necessárias ao trabalho produtivo.

Na estrutura curricular do Ensino Médio em Tempo Integral, o Projeto Integrador configura-se como um dos componentes curriculares da Formação Básica para o Trabalho. Esse componente constitui o espaço pedagógico destinado à construção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou à realização de Estágio Optativo, cabendo ao estudante optar por uma dessas modalidades.

O estágio optativo é compreendido como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho, com o objetivo de contribuir para a preparação dos estudantes para o exercício profissional. Durante sua realização, as atividades devem ser acompanhadas pela instituição escolar no horário destinado ao Projeto Integrador. Ao final do estágio, o estudante deverá apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso em formato de Relatório de Estágio, acompanhado do relatório de desempenho individual.

Nos casos em que o estudante não opte ou não consiga realizar o estágio optativo, deverá desenvolver, no mesmo período, um Projeto Integrador, cuja culminância será o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Nessa situação, o projeto poderá ser desenvolvido a partir de três dimensões principais:

- Investigação científica e tecnológica;
- Intervenção sociocultural;
- Empreendedorismo e inovação.

Essas dimensões buscam fortalecer as práticas profissionais e possibilitar uma ação interdisciplinar, por meio do planejamento integrado entre os componentes curriculares. Dessa forma, os docentes poderão articular atividades de pesquisa e extensão, desenvolvidas na instituição ou na comunidade regional, ampliando o contato dos estudantes com diferentes áreas do conhecimento e com as especificidades de cada curso técnico.

10. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS E DIRETRIZES CURRICULARES

Os princípios pedagógicos e as diretrizes curriculares constituem referenciais orientadores para o desenvolvimento das práticas educativas, com foco na interdisciplinaridade e na integração curricular entre as áreas do conhecimento e a área técnica. Nessa perspectiva, os temas contemporâneos transversais configuram-se como elementos essenciais para essa articulação pedagógica, favorecendo o diálogo entre diferentes saberes e a compreensão crítica da realidade social.

Nesse contexto, destacam-se os seguintes princípios orientadores:

- compreensão da realidade concreta como síntese de múltiplas relações sociais, históricas, culturais e econômicas;
- entendimento de que homens e mulheres produzem sua condição humana como seres histórico-sociais capazes de compreender e transformar a realidade;
- integração entre a Educação Básica e a Formação Técnica e Profissional (FTP), tendo como fundamentos o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura;
- respeito à pluralidade de valores e aos diferentes universos culturais presentes na sociedade;
- compreensão da aprendizagem como processo de interação social, construído nas relações entre sujeitos, conhecimentos e contextos;
- promoção da inclusão social, respeitando a diversidade de condições físicas, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos estudantes;
- desenvolvimento de práticas pedagógicas orientadas pela interdisciplinaridade, pela contextualização e pela flexibilidade curricular;
- desenvolvimento de competências gerais e profissionais, fundamentadas na ciência e na tecnologia, visando à formação humana integral e à sustentabilidade socioambiental;
- garantia do direito à educação, ao conhecimento, à cultura e à construção de identidades, articulando esses direitos ao conjunto dos direitos humanos;
- valorização da história e cultura afro-brasileira e indígena, especialmente nos estudos de arte, literatura e história do Brasil, promovendo a integração entre as diferentes áreas do conhecimento;
- inserção da cultura e da literatura norte-rio-grandense, incluindo manifestações artísticas, culturais e folclóricas, a partir de abordagens intertextuais no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica;
- inclusão de temas relacionados a gênero, identidade de gênero e orientação sexual nas práticas pedagógicas;
- atenção às necessidades e demandas da vida campesina, estabelecendo conexões com o mundo do trabalho e adotando metodologias adequadas às especificidades dos estudantes da zona rural no contexto da EPT.

Nesse sentido, atividades como práticas interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outras estratégias

pedagógicas, são desenvolvidas ao longo dos períodos letivos, com o objetivo de possibilitar aprendizagens significativas e contribuir para a formação do perfil profissional e cidadão do estudante do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável.

11. METODOLOGIA

A metodologia é compreendida como o conjunto de estratégias e procedimentos pedagógicos adotados para alcançar os objetivos formativos da EPT. Sua aplicação deve considerar as especificidades dos estudantes, tais como seus interesses, condições de vida e de trabalho, bem como seus conhecimentos prévios, orientando-os no processo de (re)construção dos conhecimentos escolares e no desenvolvimento das competências próprias da área de formação do curso.

Nesse sentido, as metodologias de ensino e aprendizagem adotadas no curso articulam diferentes estratégias pedagógicas e fazem uso de inovações tecnológicas como ferramentas de apoio ao processo educativo, ampliando as possibilidades de ensino e aprendizagem e diversificando os tempos, os espaços e as formas de construção do conhecimento.

Destaca-se, ainda, que a relação entre teoria e prática, bem como a integração entre os conteúdos FGB e da FTP, constituem princípios pedagógicos fundamentais do curso. Essa articulação favorece o desenvolvimento de atividades interdisciplinares que possibilitam aos estudantes compreender os conhecimentos de forma relacional e contextualizada.

Para tanto, torna-se necessária a adoção de procedimentos didático-pedagógicos que contribuam para a construção significativa dos saberes, tais como:

- problematizar os conhecimentos trabalhados, buscando sua validação e ampliação em diferentes fontes de informação;
- compreender a realidade social como uma totalidade resultante das múltiplas relações estabelecidas pelos sujeitos na sociedade;
- reconhecer a existência de uma identidade humana comum, respeitando, ao mesmo tempo, os diferentes ritmos de aprendizagem e a subjetividade dos estudantes;
- adotar a pesquisa como princípio educativo, estimulando a investigação e a produção de conhecimentos;
- articular e integrar conhecimentos das diferentes áreas, evitando a fragmentação e a sobreposição de saberes;
- contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos estudantes e suas vivências sociais;
- diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes, a partir da identificação de seus conhecimentos prévios;
- elaborar materiais didáticos para subsidiar aulas expositivas dialogadas e atividades colaborativas;
- planejar, registrar e analisar as atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula;

- desenvolver projetos que promovam a articulação entre os diferentes saberes, com base nos princípios da contextualização, interdisciplinaridade e integração curricular;
- utilizar recursos tecnológicos como apoio às atividades pedagógicas;
- promover aulas interativas, por meio de projetos, seminários, debates, atividades individuais e trabalhos em grupo.

Dessa forma, a organização metodológica do curso busca promover uma formação que integre conhecimento científico, tecnológico e social, favorecendo o desenvolvimento das competências necessárias à formação integral do estudante e à sua atuação crítica no mundo do trabalho e na sociedade.

12. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

O ato de avaliar deve ser compreendido como um processo dinâmico, participativo e democrático, que não se justifica como um fim em si mesmo, mas como um instrumento fundamental para diagnosticar, orientar e aprimorar o processo educativo. Nessa perspectiva, a avaliação tem como finalidade identificar avanços, dificuldades e potencialidades dos estudantes, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo das práticas pedagógicas e para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) da Rede Estadual de Ensino do RN, a implementação de um processo avaliativo representa uma decisão institucional voltada à construção de mecanismos que permitam diagnosticar situações, discutir soluções, retroalimentar os sujeitos envolvidos e replanejar ações pedagógicas. Dessa forma, a avaliação assume caráter formativo e contínuo, possibilitando acompanhar o desenvolvimento do processo educacional e promover o aperfeiçoamento permanente das práticas educativas.

Nesse sentido, a avaliação institucional e de curso deve ocorrer de forma sistemática e contínua, tendo como foco a observação do cotidiano da prática pedagógica e a superação das dificuldades identificadas ao longo do percurso formativo. Assim, a avaliação da aprendizagem caracteriza-se como um processo contínuo, cumulativo e formativo, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, considerando o desenvolvimento do estudante ao longo das atividades propostas. Para tanto, são observadas diferentes estratégias pedagógicas desenvolvidas individualmente ou em grupo, tais como pesquisas, relatórios, visitas técnicas, estudos de caso, diagnósticos ou prognósticos sobre situações do mundo do trabalho, bem como os produtos gerados pelos projetos desenvolvidos no decorrer do curso.

A avaliação também deve pautar-se em critérios e indicadores de desempenho, considerando que cada competência envolve dimensões cognitivas, valorativas e comportamentais. Para garantir transparência ao processo avaliativo e contribuir para a promoção da aprendizagem, esses indicadores devem ser definidos no planejamento docente e apresentados aos estudantes desde o início do período letivo, orientando o percurso formativo e permitindo que todos os envolvidos compreendam os objetivos e resultados esperados.

Como processo contínuo e cumulativo, a avaliação assume, de forma integrada, as funções diagnóstica, formativa e somativa, possibilitando a identificação das fragilidades, potencialidades e conquistas dos(as) estudantes ao longo do processo educativo. Nesse percurso, a autoavaliação será estimulada como prática pedagógica que permite ao estudante acompanhar o próprio progresso, refletir sobre suas aprendizagens e identificar aspectos que precisam ser aprimorados, fortalecendo o protagonismo e a autonomia no processo formativo.

A proposta pedagógica do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável prevê atividades avaliativas que funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando a realização de atividades contextualizadas, o diálogo permanente entre professor e estudante, a definição e socialização prévia dos critérios de avaliação, a discussão em sala de aula dos resultados obtidos nas atividades desenvolvidas, a consideração da diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e a consolidação dos saberes sistematizados ao longo do curso, tendo em vista a formação do trabalhador-cidadão e o desenvolvimento das competências necessárias ao mundo do trabalho.

O processo de avaliação do desempenho escolar no Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável ocorre em conformidade com a LDBEN – Lei nº 9.394/1996, bem como com as normativas da SEEC, especialmente a Portaria SEEC nº 356, de 08 de outubro de 2019, que estabelece as normas de avaliação da aprendizagem escolar na Rede Estadual de Ensino. De acordo com essa normativa, a avaliação da aprendizagem orienta-se por um processo diagnosticador, mediador e emancipador, sendo realizada de forma contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e considerando os resultados obtidos ao longo do período letivo.

Nesse contexto, cada componente curricular realiza avaliações ao longo do período letivo, considerando aspectos relacionados à assiduidade e ao aproveitamento escolar. A assiduidade corresponde à frequência às aulas teóricas e práticas, bem como ao cumprimento das atividades propostas pelos professores. Será considerado aprovado o estudante que obtiver frequência igual ou superior a 75% do total de horas letivas na somatória de todos os componentes curriculares.

O aproveitamento escolar é avaliado por meio do acompanhamento contínuo das atividades realizadas, devendo o(a) estudante alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis) em cada componente curricular. Nos casos em que o(a) estudante apresenta dificuldades de aprendizagem, será assegurada a recuperação contínua e paralela, realizada ao longo do processo educativo, por meio de orientações de estudo e da adoção de novas estratégias pedagógicas, sempre em consonância com as deliberações dos Conselhos de Classe.

No âmbito da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, o(a) estudante do Ensino Médio Regular e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio poderá ser promovido em regime de Progressão Parcial quando for reprovado em até seis componentes curriculares nas 1ª e 2ª séries. Nessa situação, o(a) estudante cursa a série subsequente enquanto realiza a dependência dos componentes curriculares não concluídos com êxito, seja de forma semestral ou anual.

O acompanhamento desse processo será realizado pelo professor responsável pelo componente curricular e pela equipe pedagógica da unidade escolar conforme determina a Portaria-SEI nº 6.452, de 24 de julho de 2025 — que estabeleceu as diretrizes para o Regime de Aprovação em Progressão Parcial dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. De acordo com a Portaria, as unidades de ensino devem organizar um plano de estudo contemplando os objetos de conhecimento, as competências e as habilidades essenciais, bem como o cronograma das avaliações. Esse plano deverá ser socializado com o(a) estudante e com seu responsável legal, com o objetivo de favorecer o acompanhamento e apoiar o desenvolvimento das atividades propostas.

Além disso, cada unidade escolar deverá contemplar, em seu Projeto Político-Pedagógico, Regimento Escolar e Plano de Ação anual, estratégias específicas voltadas à recuperação e recomposição das aprendizagens.

13. INFRAESTRUTURA

De acordo com as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), as instituições ofertantes de cursos técnicos devem garantir condições adequadas de infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para o desenvolvimento das atividades formativas, assegurando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e a consolidação das competências profissionais previstas no perfil de conclusão do curso.

No âmbito da Rede Estadual, a organização da infraestrutura para a oferta da EPT considera a diversidade das unidades escolares que compõem a Rede, incluindo escolas de ensino médio com oferta de educação profissional, Centros Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica (CEEPs) e os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERNs). Essa diversidade de espaços formativos possibilita a ampliação da oferta de cursos técnicos em diferentes territórios do estado, articulando a formação profissional às demandas sociais, econômicas e produtivas locais.

Nesse sentido, a estrutura das unidades escolares deve assegurar ambientes pedagógicos adequados ao desenvolvimento das atividades teóricas e práticas previstas no currículo do curso, contemplando espaços destinados ao ensino, à pesquisa aplicada e à realização de práticas profissionais. Esses ambientes incluem salas de aula organizadas para atividades individuais e coletivas, dotadas de mobiliário adequado, quadro branco e recursos multimídia que favoreçam a utilização de metodologias diversificadas de ensino.

Além disso, recomenda-se a existência de laboratório (fixo ou móvel) de informática, equipado com computadores em quantidade compatível com o número de estudantes, conectados em rede local e com acesso à internet, possibilitando o uso de aplicativos educacionais relacionados às áreas de formação dos cursos técnicos.

Outro espaço fundamental para o desenvolvimento curricular é a biblioteca escolar, que deve dispor de acervo bibliográfico atualizado e compatível com os componentes curriculares, incluindo livros, periódicos, materiais de referência e recursos digitais que apoiem as atividades de estudo, pesquisa e produção do conhecimento pelos estudantes.

Dependendo do eixo tecnológico e da habilitação profissional ofertada, às unidades escolares também poderão contar com laboratórios específicos, oficinas pedagógicas ou ambientes de prática profissional, destinados ao desenvolvimento de atividades experimentais, simulações e projetos integradores, conforme previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e nas orientações curriculares da Educação Profissional e Tecnológica.

A organização desses espaços pedagógicos tem como objetivo assegurar condições adequadas para o desenvolvimento das práticas educativas, favorecendo a integração entre teoria e prática, a utilização de metodologias ativas e a realização de atividades interdisciplinares, contribuindo para a formação integral dos estudantes e para o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício profissional e à participação crítica na sociedade.

14. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

O corpo docente responsável pelo desenvolvimento do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável é constituído por profissionais com perfis formativos distintos, conforme as especificidades dos componentes curriculares que integram a FGB, quando houver, e a FTP. Para os componentes da FGB, exige-se formação em licenciatura plena correspondente à respectiva área do conhecimento, em conformidade com a legislação educacional vigente e com as diretrizes para a formação de professores da Educação Básica. Para os componentes da FTP, os docentes deverão possuir graduação compatível com a área de formação do curso técnico, podendo ser bacharéis, tecnólogos ou licenciados, desde que com formação específica relacionada ao eixo tecnológico do curso.

➔ REGIME DE CONTRATAÇÃO

Na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, a atuação docente na EPT ocorre por meio de professores efetivos, integrantes do quadro permanente do magistério público estadual, e de professores contratados temporariamente, selecionados por processo seletivo público simplificado, quando caracterizada necessidade temporária de excepcional interesse público. A contratação temporária de docentes é regulamentada pela Lei Estadual nº 9.353, de 19 de agosto de 2010, com alterações promovidas pela Lei nº 11.328, de 27 de dezembro de 2022, que dispõe sobre as condições para esse tipo de contratação no âmbito da administração pública estadual.

Nos termos dessa legislação, as contratações temporárias poderão ocorrer pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por igual período, observado o limite máximo estabelecido em lei. A contratação poderá ocorrer, inclusive, de forma concomitante com outros vínculos públicos permitidos pela Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários e realização de processos seletivos distintos. Esse mecanismo possibilita à SEEC atender às demandas educacionais da rede, assegurando a continuidade das atividades pedagógicas e o funcionamento regular dos cursos técnicos ofertados.

➔ COMPETÊNCIAS DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-PEDAGÓGICO

No que se refere ao perfil docente requerido para atuação no Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável, em todas as formas de oferta, toma-se como referência o que estabelece o Projeto Político-Pedagógico Institucional da Educação Profissional e Tecnológica da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Nesse sentido, é exigido do docente domínio dos conteúdos de sua área de atuação, de seus fundamentos científicos, tecnológicos e metodológicos e de sua articulação com o mundo do trabalho, com a ciência, com a tecnologia e com a cultura, de modo a assegurar a formação integral dos estudantes e a coerência entre o perfil profissional de conclusão, o currículo e as práticas pedagógicas do curso.

É igualmente exigido que o docente detenha conhecimentos didático-pedagógicos compatíveis com a EPT, incluindo capacidade de planejar, organizar, desenvolver e avaliar situações de aprendizagem contextualizadas, interdisciplinares e orientadas por competências profissionais. Constitui requisito da atuação docente a capacidade de articular teoria e prática, adotar metodologias ativas e investigativas, elaborar instrumentos de avaliação coerentes com os objetivos de aprendizagem e utilizar, de forma crítica e pedagógica, as tecnologias digitais da informação e da comunicação nos processos de ensino, acompanhamento e avaliação.

Também se requer do docente competência para atuar de forma inclusiva, ética e comprometida com os direitos humanos, com o respeito à diversidade e com a promoção da equidade no ambiente escolar. Isso implica reconhecer e considerar, no planejamento e na condução do trabalho pedagógico, as diferenças étnico-raciais, socioculturais, territoriais, geracionais, religiosas, de gênero, de orientação sexual e de condições de aprendizagem dos estudantes, bem como assegurar acessibilidade, participação e permanência com êxito. A atuação docente, nesse contexto, deve estar comprometida com práticas pedagógicas democráticas, com a prevenção de discriminações e violências e com a construção de ambientes formativos seguros, colaborativos e socialmente referenciados.

No âmbito da Educação Profissional, é ainda exigido que o professor atue com corresponsabilidade na gestão pedagógica e acadêmica do curso, contribuindo para a implementação, o monitoramento e o aprimoramento contínuo do Projeto Político-Pedagógico Institucional e do Projeto Pedagógico do Curso. Constituem requisitos da atuação docente a capacidade de trabalho colaborativo, de comunicação institucional, de participação em processos de planejamento e avaliação, de integração com a equipe pedagógica e técnico-administrativa e de desenvolvimento de práticas articuladas entre ensino, pesquisa e extensão, especialmente por meio de projetos integradores, práticas profissionais, intervenções pedagógicas e atividades contextualizadas ao território e às demandas da Rede Estadual de Ensino.

Por fim, requer-se do docente compromisso com o desenvolvimento profissional contínuo, com a atualização técnico-científica de sua área e com o aperfeiçoamento permanente de suas práticas pedagógicas, em conformidade com as diretrizes nacionais de formação inicial e continuada de professores. Tal exigência é particularmente relevante na Educação Profissional e Tecnológica, em razão da constante transformação dos processos produtivos, das tecnologias, das ocupações e das demandas formativas associadas ao desenvolvimento econômico, social e territorial.

Além do corpo docente, o funcionamento do curso requer a atuação de profissionais técnico-administrativos responsáveis pelo apoio às atividades pedagógicas, administrativas e de gestão acadêmica. Esses profissionais exercem funções essenciais ao acompanhamento do processo educativo, à organização das atividades escolares e ao suporte institucional necessário ao desenvolvimento do curso. Entre eles, destacam-se o assessor pedagógico, responsável pelo acompanhamento didático-pedagógico do processo de ensino e aprendizagem; o profissional responsável pela articulação e acompanhamento dos estágios, quando houver; e o profissional de apoio administrativo vinculado à secretaria escolar.

➔ CORPO DOCENTE E TÉCNICO-PEDAGÓGICO NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RN

Para o funcionamento de uma turma do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável, a estrutura mínima de pessoal compreende:

- Docentes das áreas da Formação Geral Básica, incluindo professores de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Arte, Educação Física, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia e Filosofia,
- Docentes responsáveis pelos componentes curriculares da Formação Técnica e Profissional, com formação nas áreas de Engenharia Elétrica, de Energia, Mecânica, de Controle e Automação ou Ambiental.

Para o funcionamento do curso, a estrutura mínima de pessoal compreende 16 (dezesseis) professores e 4 (quatro) profissionais técnico-administrativos, totalizando 20 (vinte) profissionais.

No âmbito da Formação Geral Básica, são requeridos docentes com licenciatura plena nas áreas correspondentes aos componentes curriculares ofertados, sendo:

- **Linguagens e Suas Tecnologias**
  1 professor de Língua Portuguesa
  1 professor de Língua Inglesa
  1 professor de Língua Espanhola
  1 professor de Arte
  1 professor de Educação Física
- **Linguagens e Suas Tecnologias**

1 professor de Matemática

- **Matemática e Suas Tecnologias**
  1 professor de Física
  1 professor de Química
  1 professor de Biologia
- **Ciências Humanas e Sociais Aplicadas**
  1 professor de História
  1 professor de Geografia
  1 professor de Sociologia
  1 professor de Filosofia

No que se refere à Formação Técnica e Profissional, são necessários 1 professor com graduação em Sistemas de Energia Renovável..

Além do corpo docente, a oferta do curso requer a atuação de **4 (quatro) profissionais técnico-administrativos**, assim distribuídos:

1 profissional graduado em Pedagogia, para assessoria pedagógica, acompanhamento didático-pedagógico do processo de ensino-aprendizagem e apoio aos processos de acompanhamento e avaliação do curso;

1 profissional graduado em Engenharia Elétrica ou área afim, para atuar na coordenação do curso, sendo responsável por sua gestão;

1 profissional graduado em área compatível com o curso, para articular, encaminhar e acompanhar o processo de estágio dos estudantes;

1 profissional de nível médio ou superior, responsável pela organização e pelo apoio administrativo da secretaria do curso.

Essa composição mínima de pessoal visa assegurar as condições institucionais necessárias ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, administrativas e acadêmicas, em conformidade com a organização curricular e com as exigências da oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Essa organização é complementada pela atuação de profissionais técnico-administrativos responsáveis pelo acompanhamento pedagógico, pela gestão acadêmica e pelo apoio administrativo do curso, seja no âmbito da Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC), seja na unidade escolar, considerando a organização da Educação Profissional estadual em rede.

Dessa forma, a composição do corpo docente e da equipe técnico-administrativa constitui elemento fundamental para assegurar a qualidade da oferta da Educação Profissional na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, contribuindo para o desenvolvimento das atividades formativas, para o acompanhamento do percurso acadêmico dos estudantes e para a consolidação dos objetivos educacionais previstos neste Projeto Pedagógico de Curso.

15. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Ao concluir o curso, o estudante receberá o **Diploma de Técnico de Nível Médio em Sistemas de Energia Renovável,** que o habilita ao exercício profissional na área correspondente.

No Diploma expedido ao estudante concluinte deverá constar o código gerado pelo SISTEC, condição necessária para garantir a validade nacional do título. Essa exigência encontra respaldo nas normas do Conselho Nacional de Educação, conforme estabelece que o cadastramento, no SISTEC, das unidades escolares, de seus cursos técnicos de nível médio e dos respectivos estudantes matriculados e concluintes constitui requisito essencial para assegurar a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados pelas instituições de Educação Profissional e Tecnológica, nos termos do art. 36-D da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), incluído pela Lei nº 11.741/2008, conforme previsto no art. 2º da Resolução CNE/CEB nº 3, de 30 de setembro de 2009, que remete ao disposto no art. 14 da Resolução CNE/CEB nº 4/1999.

Adicionalmente, para o pleno exercício profissional, recomenda-se que o egresso do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável conheça e observe as normas legais que regulamentam o exercício da profissão, especialmente aquelas previstas na Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, conforme orientações constantes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). O conhecimento dessas disposições contribui para o exercício ético e qualificado da atividade profissional no campo das Energias Renováveis e áreas correlatas.

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável foi elaborado com o objetivo de orientar a organização e o funcionamento da oferta do referido curso nas instituições da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte que desenvolvem a EPT. O documento sistematiza os fundamentos pedagógicos, organizacionais e normativos que orientam o desenvolvimento do curso, em consonância com a legislação educacional vigente, as diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica e as orientações institucionais da SEEC/RN.

A elaboração deste Projeto Pedagógico contou com a participação da equipe técnica da SUEP, bem como de gestores escolares, docentes, assessores pedagógicos e coordenadores das DIRECs. Esse processo colaborativo buscou considerar as experiências pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares da rede, articulando reflexões sobre formação humana, juventudes, educação, cultura, sociedade, tecnologias e mundo do trabalho, elementos fundamentais para a organização curricular e para o desenvolvimento das práticas pedagógicas no âmbito da Educação Profissional.

Este documento orientador compreende o processo educativo como uma construção dinâmica e permanente, que se concretiza no cotidiano das instituições escolares e nas interações entre gestores, professores, estudantes e comunidade. Nesse sentido, o PPC deve ser entendido como um instrumento de referência para o planejamento, a organização e o acompanhamento das atividades formativas, estando sujeito a processos contínuos de avaliação, atualização e aprimoramento, de acordo com as necessidades institucionais e as transformações sociais, tecnológicas e produtivas que impactam o mundo do trabalho.

Dessa forma, o presente PPC estabelece diretrizes para o desenvolvimento das atividades de ensino, aprendizagem e gestão acadêmica do curso, orientando as práticas pedagógicas e administrativas das instituições ofertantes. Sua implementação pressupõe o compromisso coletivo da equipe gestora, dos docentes e dos estudantes com a construção de um processo formativo pautado na qualidade social da educação, na formação integral dos sujeitos e na articulação entre educação, trabalho, ciência, tecnologia e cultura.

Ao ser encaminhado para apreciação e autorização pelos órgãos competentes, este Projeto Pedagógico de Curso passa a constituir o documento orientador da oferta do Curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável no âmbito da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, norteando a implementação das práticas pedagógicas e a organização curricular necessárias à formação técnica de nível médio.

Espera-se que a oferta do curso contribua para ampliar as oportunidades de formação profissional dos estudantes, promovendo o desenvolvimento de competências gerais e específicas relacionadas à área de Sistemas de Energia Renovável. Dessa forma, busca-se favorecer a inserção qualificada dos egressos no mundo do trabalho, bem como fortalecer processos de desenvolvimento social, econômico e sustentável nos territórios em que as instituições de ensino estão inseridas.

A implementação do Projeto Pedagógico do Curso visa, portanto, nortear o trabalho pedagógico dos profissionais que atuam nas dinâmicas organizacionais contemporâneas, desenvolvendo competências técnicas, éticas e socioemocionais que lhes permitam responder às demandas do mundo do trabalho, contribuindo, simultaneamente, para o desenvolvimento sustentável local e para a melhoria das condições de vida da sociedade.

LEGISLAÇÃO NORTEADORA

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 1996.

BRASIL. **Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008.** Altera dispositivos da Lei nº 9.394/1996 para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

BRASIL. **Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.** Dispõe sobre o estágio de estudantes. Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

BRASIL. **Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021.** Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 2021.

BRASIL. **Lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023.** Institui a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica – PNEPT. Diário Oficial da União, Brasília, 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024.** Altera a Lei nº 9.394/1996 e estabelece novas diretrizes para a organização do Ensino Médio. Diário Oficial da União, Brasília, 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Resolução CNE/CEB nº 2, de 13 de novembro de 2024.** Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 nov. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 12.603, de 8 de julho de 2025.** Regulamenta a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT), instituída pela Lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023, e estabelece diretrizes para a organização do Sistema Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: Presidência da República, 2025.

BRASIL. **Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC.** Ministério da Educação, Brasília.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). **Portaria-SEI nº 356, de 08 de outubro de 2019.** Estabelece as Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar para a Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. Diário Oficial do Estado, Natal, 2019.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). **Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer – SEEC. Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar.** Natal: SEEC/RN, 2021.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). **Decreto nº 32.286, de 17 de novembro de 2022.** Institui a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica no âmbito da Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. Diário Oficial do Estado, Natal, 2022.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). **Portaria-SEI nº 6.452, de 24 de julho de 2025.** Estabelece diretrizes para o Regime de Aprovação em Progressão Parcial na Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. Diário Oficial do Estado, Natal, 2025.

EMENTÁRIO

→EMENTÁRIO DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA

A estrutura curricular dos cursos técnicos ofertados de forma integrada ao Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte contempla, obrigatoriamente, a Formação Geral Básica, em conformidade com as diretrizes e orientações estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e no Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar.

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA		
ÁREAS DO CONHECIMENTO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**REFERENCIAL CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**
Linguagem e suas Tecnologias	Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 103 a 315
Matemática e suas Tecnologias	Matemática	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 443 a 493
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	Biologia, Química, Física	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 500 a 540
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	Geografia, História, Sociologia, Filosofia	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 326 a 426

➜ EMENTÁRIO DA PARTE EM COMUM AOS CURSOS TÉCNICOS

Ementário da dimensão em comum aos cursos técnicos de 1.200h, 2.000h, 3.000h, 4.000h e 4.500h. No caso dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes, só apresenta essa dimensão formativa, enquanto que nas estruturas curriculares dos cursos integrados, compartilhar saberes com a FGB. Na construção do ementário, optou-se por iniciar com os componentes curriculares mais recorrentes nas estruturas curriculares.

1.200h - Concomitante e Subsequente	
Composto por:	
Formação para o Trabalho	**Componentes Técnicos Específicos**

3.000h - Integrado Parcial	
Composto por:	
Continuum Curricular* (Nomenclatura em atendimento à legislação)	**Componentes Técnicos Específicos do Curso**

4.000h - Integrado Tempo integral	
Composto por:	
Aprofundamento da Base	**Formação Técnica e Profissional**

Práticas Integradoras	**Formação para o Trabalho**	**Componentes Técnicos Específicos do Curso**

4.500h - Integrado Tempo integral		
Composto por:		
Aprofundamento da Base	**Formação Técnica e Profissional**	
Práticas Integradoras	**Formação para o Trabalho**	**Componentes Técnicos Específicos do Curso**

O ementário dessa dimensão inicia-se com a apresentação dos componentes curriculares comuns e mais recorrentes entre as diferentes estruturas curriculares. Em seguida, são descritos os componentes curriculares de caráter mais específico, relacionados às particularidades de cada organização formativa. Por fim, apresentam-se os componentes curriculares técnicos próprios de cada curso, vinculados às competências profissionais e ao perfil de conclusão previstos na respectiva formação técnica.

Na construção do ementário, alguns elementos são comuns a todos os componentes curriculares, sendo eles: Habilidades profissionais do curso técnico em Sistemas de Energia Renovável, Sugestões didático-metodológicas e Sugestões de Avaliação Processual.

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL
Planejar, controlar e executar projetos de instalação, operação, montagem e manutenção de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de fontes renováveis.
Coordenar atividades de utilização e conservação de energia e fontes alternativas (energia eólica, solar e hidráulica).
Seguir especificações técnicas e de segurança na montagem de projetos de viabilidade de geração de energia elétrica proveniente de fonte eólica, solar e hidráulica em substituição às convencionais.

Desenvolver novas formas produtivas para a geração de energias renováveis e eficiência energética, bem como adotar medidas para o uso eficiente de energia elétrica.
Identificar e propor soluções para problemas de gestão energética, para questões decorrentes da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, as unidades curriculares devem contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroboram com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se auto avaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos:

- Participação ativa e colaborativa nas aulas;
- Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;
- Assiduidade;
- Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;
- Provas dissertativas, de múltipla escolha, simulados etc.;
- Auto-avaliação.

Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro de 2019, SEEC/RN.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Educação Tecnológica e Midiática**

EMENTA

Estudo dos fundamentos do Pensamento Computacional, da Cultura Digital e do Mundo Digital enquanto eixos da BNCC Computação e das Diretrizes Curriculares do Ensino de Computação na Educação Básica no Rio Grande do Norte para maior compreensão, análise e resolução de problemas como forma de preparar os estudantes para o mundo do trabalho. Análise dos impactos sociais, culturais, éticos e econômicos dessas tecnologias e sua relação com a formação para o trabalho e os desafios das diversas áreas técnicas. Desenvolvimento do pensamento crítico na análise de mídias, consumo de informações, privacidade, segurança na rede e no exercício da cidadania digital. Uso consciente, criativo e reflexivo das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para a resolução de problemas e o exercício do protagonismo na vida pessoal e profissional dos(as) estudantes.

COMPETÊNCIAS

- Compreender, utilizar e criar Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
- Compreender o Pensamento Computacional como um conjunto de habilidades para a resolução de problemas em diversas áreas, reconhecendo sua aplicação em contextos sociais que envolvam tecnologias digitais e/ou analógicas.
- Entender e experienciar o Mundo Digital, bem como os artefatos digitais que o compõem, assim como compreender a sua relevância como instrumentos mediadores das interações sociais, econômicas, educativas, culturais e profissionais da contemporaneidade.

- Vivenciar a Cultura Digital com protagonismo e autoria na comunicação e disseminação de informações, analisando de forma crítica e reflexiva o papel das mídias e da Inteligência Artificial na formação de opinião e agindo com ética nas práticas sociais e profissionais.
- Relacionar os conhecimentos tecnológicos e midiáticos com as demandas e o perfil profissional da área técnica dos cursos profissionalizantes, promovendo a inovação e o uso crítico de ferramentas digitais para o desenvolvimento de projetos e aprimoramento da atuação profissional.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

● Conceitos fundamentais de tecnologia e sistemas digitais (hardware, software e redes).
● Noções de lógica e estrutura da informação.
● Introdução ao Pensamento Computacional (Abstração, Decomposição, Reconhecimento de Padrões e Algoritmos).
● Mundo Digital: Codificação, Processamento e Distribuição de informações.
● Cultura Digital: o impacto das Mídias Digitais e Redes Sociais na sociedade e na cultura.
● Cidadania Digital, Ética, Privacidade e Segurança na Rede.
● Introdução à Inteligência Artificial (IA): princípios básicos, tipos de IA e suas aplicações no cotidiano e na indústria.
● Competências digitais essenciais para o mercado de trabalho. A transversalidade das tecnologias e mídias na área técnica específica do curso.
● Ética e responsabilidade profissional no uso de tecnologias. O futuro do trabalho e as transformações nas profissões pela automação e IA.

SUGESTÕES DE FONTES

BRACKMANN, Christian Puhlmann. **Desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades desplugadas na educação básica.** 2017. 226 f. Tese (Doutorado) - Curso de Informática na Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

BUCKINGHAM, D. Cultura digital, educação midiática e o lugar da escolarização. **Educ. Real.**, Porto Alegre , v. 35, n. 03, p. 37-58, dez. 2010. Disponível em =http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-31432010000300004&lng=pt&nrm=iso . acessos em 31 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Educação Digital e Midiática: Como Elaborar e Implementar o Currículo Nas Escolas. Brasília, 2025. Disponível em: https://www.computacional.com.br/files/Implementacao/MEC_-_Guia_Educa%C3%A7%C3%A3o_Digital.pdf. Acesso em: 26. jun. 2025.

_____. LEI Nº 14.533, DE 11 DE JANEIRO DE 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital e altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 9.448, de 14 de março de 1997, 10.260, de 12 de julho de 2001, e 10.753, de 30 de outubro de 2003.

_____. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso Acesso em: 06 jun. 2025.

SAYAD, Alexandre Le Voci. Inteligência Artificial e Pensamento Crítico: caminhos para a
educação midiática. São Paulo: Instituto Palavra Aberta, 2023.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e Social/ Projeto Integrador: Empreendedorismo e Inovação Tecnológica e Social**

EMENTA

Fundamentos do empreendedorismo e da inovação no contexto do desenvolvimento social, econômico e territorial. Desenvolvimento de competências empreendedoras por meio de metodologias ativas. Análise crítica das relações entre Estado, mercado e sociedade nos processos de inovação tecnológica e social. Estudo das tecnologias digitais e da inteligência artificial, considerando suas implicações éticas e sociais. Elaboração de projetos empreendedores, modelos de negócios e iniciativas de impacto social, articulados aos conhecimentos técnicos da área.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos do empreendedorismo e da inovação, reconhecendo seus diferentes tipos, a cultura empreendedora brasileira e sua relação com o desenvolvimento econômico, social e territorial.
- Desenvolver competências empreendedoras, como criatividade, iniciativa, colaboração, resolução de problemas e aprendizagem contínua, aplicando-as à identificação de oportunidades no contexto produtivo e socioterritorial.

  Analisar criticamente os processos de inovação, considerando as interações entre Estado, mercado e sociedade, bem como o papel das políticas públicas, dos ecossistemas de inovação e dos instrumentos de fomento.

  Compreender os impactos das tecnologias digitais e da inteligência artificial no trabalho, na educação e na organização da sociedade contemporânea, avaliando implicações éticas, sociais, econômicas e democráticas.

  Reconhecer o empreendedorismo social e os negócios de impacto como estratégias de geração de valor compartilhado, articulando sustentabilidade, economia solidária, cooperativismo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Planejar e desenvolver projetos empreendedores integradores, utilizando metodologias ativas, ferramentas de inovação e modelagem de negócios, com análise básica de viabilidade, organização, captação de recursos e uso de tecnologias digitais.
Comunicar ideias, projetos e soluções empreendedoras, de forma clara e estratégica, por meio de práticas de pitch, storytelling e apresentação de propostas contextualizadas ao curso e à realidade socioprodutiva.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Fundamentos do Empreendedorismo e da Inovação:

Estudo dos conceitos e tipos de empreendedorismo e da cultura empreendedora no Brasil, com foco no desenvolvimento de competências empreendedoras e nos processos de aprendizagem empreendedora na juventude. Abordagem da criatividade, da inovação e das tecnologias sociais como estratégias para a identificação de oportunidades no território e no contexto produtivo, articuladas às demandas econômicas e sociais locais.

- Inovação, Estado e Transformações Tecnológica

Análise da inovação como elemento estruturante do desenvolvimento econômico e social, considerando as relações entre Estado, mercado e sociedade nos processos de inovação. Discussão sobre ecossistemas de inovação, políticas públicas e instrumentos de fomento, bem como sobre as tecnologias digitais e a inteligência artificial, seus conceitos, aplicações e impactos no trabalho, na educação e na organização da sociedade contemporânea, com atenção às questões éticas, à privacidade, ao uso de dados e aos desafios democráticos na era digital.

- Empreendedorismo Social e Geração de Impacto:

Abordagem do empreendedorismo social, do terceiro setor e dos negócios de impacto como estratégias de geração de valor compartilhado, articulando economia solidária, cooperativismo, sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Análise de práticas de mensuração de impacto social e estudo de experiências e casos brasileiros contextualizados aos territórios.

- Projeto Empreendedor Integrador:

Desenvolvimento de projeto empreendedor integrador, utilizando design thinking, metodologias ágeis e ferramentas de modelagem de negócios. Aplicação de pesquisa de mercado, análise de viabilidade, planejamento, organização e captação de recursos, com uso de ferramentas digitais, culminando na comunicação, no pitch e na apresentação de projetos empreendedores contextualizados ao curso e à realidade socioprodutiva.

SUGESTÕES DE FONTES

FAVA, Rui. **Trabalho, Educação e Inteligência Artificial**: a era do indivíduo versátil. Porto Alegre: Penso, 2018.
FILATRO, Andrea; CAVALCANTI, Carolina Costa. **Metodologias inov-ativas**: na educação presencial, a distância e corporativa. 2. ed. São Paulo: Saraiva Uni, 2022.
HARARI, Yuval Noah. **Nexus**: uma breve história das redes de informação, da Idade da Pedra à Inteligência Artificial. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.
MAZZUCATO, Mariana. **O Estado Empreendedor**: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014.
ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância**: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Metodologia do Trabalho Científico**

EMENTA

Desenvolvimento do pensamento científico e da razão crítica como ferramentas essenciais para a análise da informação, o combate ao obscurantismo (*fake news*) e a resolução de problemas técnicos e sociais. Estudo dos métodos, tipos e técnicas de pesquisa científica, com ênfase no percurso metodológico, visando a elaboração do projeto e do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou projetos técnicos. Aplicação das normas vigentes para a comunicação e divulgação de resultados.

COMPETÊNCIAS

- Utilizar os princípios do pensamento científico e lógico para analisar criticamente informações e discursos na sociedade, diferenciando conhecimento científico de senso comum, fake news e obscurantismo, agindo com responsabilidade ética na divulgação de dados.
- Formular e planejar projetos de pesquisa (ou projetos técnicos) a partir da identificação de problemas relevantes ao contexto do curso técnico, articulando o tema, a problemática, os objetivos e a metodologia.
- Aplicar técnicas de coleta, sistematização e análise de dados (primários e secundários), e comunicar os resultados da pesquisa em gêneros textuais e formatos (TCC, relatórios, artigos) que atendam aos critérios de rigor metodológico e às normas técnicas vigentes (ABNT).

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Fundamentos da Ciência: Distinção entre senso comum, conhecimento filosófico, conhecimento científico e pseudociência.
- O Pensamento Científico e a Lógica: Conceitos de método, evidência, falseabilidade e rigor lógico.
- A Ciência e a Sociedade Informacional: O papel da comunidade científica e a importância da pesquisa na tomada de decisão.
- Combate à Desinformação: Análise de *fake news*, teorias conspiratórias e obscurantismo sob a ótica da metodologia científica.
- Ética na Ciência: Responsabilidade social do pesquisador, plágio, autoria e o uso ético da informação.
- O Conhecimento Científico Aplicado: Classificação e tipos de pesquisa (bibliográfica, documental, estudo de caso, pesquisa-ação, experimental).
- Tipos de Abordagem: Distinção entre pesquisa qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa, e sua aplicação na área técnica.
- Técnicas de Coleta de Dados: Instrumentos para pesquisa de campo (entrevistas, questionários, observação) e pesquisa de base (bases de dados, fontes primárias e secundárias).
- Sistematização e Análise: Introdução à organização e interpretação de dados; elaboração de representações gráficas (tabelas, gráficos, figuras).
- Elaboração do Projeto de Pesquisa (Pré-TCC): Compreensão do fluxograma da pesquisa científica, delimitação do tema, formulação da problemática, justificativa e construção de objetivos (geral e específicos).
- Fundamentação Teórica: Técnicas de elaboração de resumos, resenhas críticas e fichamento; referencial teórico e seleção de autores.
- A Normalização e a ABNT: Instrução e prática das normas vigentes da ABNT (citações, referências, formatação, elementos pré e pós-textuais) para trabalhos acadêmicos.
- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou Relatório Técnico: Caracterização, estrutura e diretrizes para elaboração de monografia, artigo científico ou relatório de estágio/projeto final.
- Comunicação e Divulgação: Técnicas para apresentações orais (seminários e bancas) e preparação para publicação em eventos científicos.

SUGESTÕES DE FONTES

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016.
GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
DESLAURIERS, Jean-Pierre; KÉRISIT, Michèle. **O delineamento da pesquisa qualitativa**. Petrópolis: Vozes, 2008.
POPPER, Karl Raimund. **A lógica da pesquisa científica**. São Paulo: Cultrix, 2004.
CHALMERS, Alan F. **O que é ciência, afinal?** 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	Orientação Acadêmica

EMENTA

Tem como finalidade acompanhar sistematicamente a trajetória de aprendizagem dos(as) estudantes, promovendo a autonomia, o autodidatismo e o protagonismo juvenil, com foco na equidade. Desenvolve ações voltadas ao autoconhecimento, à organização pessoal e à construção de estratégias de superação dos desafios escolares, por meio do uso de técnicas de estudo e pesquisa, planejamento do tempo e organização dos espaços de aprendizagem. Fundamenta-se na escuta ativa e sensível das vivências estudantis, articulada aos Guias de Aprendizagem, favorecendo o acompanhamento contínuo das aprendizagens, a identificação de metodologias e instrumentos avaliativos e o planejamento de intervenções pedagógicas. Adota metodologias ativas e processos avaliativos formativos, contribuindo para a formação integral de sujeitos críticos, autônomos e comprometidos com seus projetos de vida e com a transformação da sociedade.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a autonomia, o autodidatismo, a autogestão e a autorregulação da aprendizagem, organizando rotinas de estudo, utilizando instrumentos de planejamento, como agendas e Guias de Aprendizagem, e monitorando continuamente o próprio desenvolvimento acadêmico.
- Mobilizar técnicas e ferramentas de estudo e pesquisa, incluindo práticas de iniciação científica, para aprofundar a aprendizagem, apoiar o trabalho das áreas do conhecimento, favorecer a interdisciplinaridade e promover a produção do conhecimento.
- Analisar criticamente o próprio desempenho acadêmico, articulando processos de autoavaliação e resultados de aprendizagem (notas, frequência e retenção) com o trabalho pedagógico das áreas e com os Conselhos de Classe, a fim de identificar e implementar

estratégias de superação das dificuldades de aprendizagem, da retenção e da evasão escolar.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Organização do processo de aprendizagem e das rotinas acadêmicas.
- Autonomia, autogestão e autodidatismo, com o estudante como centro do processo educativo e foco na promoção da equidade.
- Hábitos e rotinas de estudo, incluindo instrumentos de planejamento, agendas de estudo e gerenciamento do tempo.
- Estilos de aprendizagem e estratégias de motivação intrínseca e extrínseca.
- Técnicas ativas de estudo, como mapas mentais, leitura eficaz, resumos e fichamentos.
- Acompanhamento e utilização dos Guias de Aprendizagem como instrumentos de alinhamento curricular e monitoramento dos objetos de conhecimento.
- Preparação para atividades avaliativas, com estratégias de revisão, simulação e recuperação da aprendizagem. Iniciação científica como prática de aprendizagem, envolvendo a escolha e o estudo aprofundado de temas, o trabalho interdisciplinar e a produção investigativa.
- Noções básicas de pesquisa acadêmica, análise de textos e normas técnicas da ABNT aplicadas à iniciação científica.
- Protagonismo juvenil, com participação dos(as) estudantes em monitorias, projetos de pesquisa e ações de extensão.
- Análise do desempenho acadêmico, com observação sistemática e autoavaliação dos resultados bimestrais.
- Articulação com os Conselhos de Classe para discussão dos resultados de aprendizagem e proposição de ações pedagógicas.
- Estratégias de recuperação e intervenção pedagógica voltadas à superação das dificuldades de aprendizagem, à permanência e à redução da evasão escolar..

SUGESTÕES DE FONTES

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
PACHECO, José. **Aprender em comunidade**. [S.l.]: [s.n.], [s.d.].
PIAZZI, Pierluigi. **Como estudar melhor**. São Paulo: Aleph, 2014.
GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais	
Componente Curricular	**Projeto de Vida**

EMENTA
Tem como finalidade apoiar o(a) estudante acerca da reflexão crítica da relação entre trabalho, ciência e tecnologia na sociedade contemporânea. Análise da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional como eixos articuladores para a construção da identidade e do perfil profissional. Estudo dos cenários atuais do mundo do trabalho, incluindo a economia informacional-digital, as transformações nas relações laborais e as competências socioprofissionais demandadas pelo mundo do trabalho. Abordagem de estratégias de inserção profissional, empreendedorismo social/técnico e verticalização formativa para a projeção da trajetória pós-curso.

COMPETÊNCIAS

- Articular os conhecimentos e saberes da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional para a construção de uma identidade e um perfil profissional coerentes com as demandas e os valores do mundo do trabalho.
- Analisar criticamente os cenários do mundo do trabalho, as implicações da era digital e as transformações nas relações laborais, a fim de identificar e desenvolver as competências socioprofissionais demandadas para a inserção e a progressão na carreira.
- Elaborar e projetar a própria trajetória formativa (profissional) pós-curso técnico, considerando estratégias de verticalização profissional e/ou acadêmica.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- O Princípio Educativo do Trabalho: Trabalho, Ciência e Cultura na perspectiva da Formação Integral.
- Articulação Curricular: Relação entre os conhecimentos da BNCC e a Formação Técnica na construção do saber aplicado.
- Identidades e Diversidade Profissional.
- O Capitalismo Contemporâneo e a Era Informacional-Digital: Implicações da Revolução 4.0.
- O Estudo dos Perfis Profissionais: Análise das competências técnicas demandadas.
- Análise da demanda por habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas complexos, inteligência interpessoal e tomada de decisão.
- Flexibilização e Trabalho: Análise das novas formas de contratação.
- Empreendedorismo e Inovação (ênfase no Empreendedorismo Social/Técnico).
- Orientação Profissional e Verticalização: Análise das opções de continuidade formativa.
- Elaboração de Documentos Profissionais: Currículo, portfólio e estratégias de *networking*.

SUGESTÕES DE FONTES

INSTITUTO AYRTON SENNA. **Projeto de vida***: educação integral e protagonismo juvenil*. São Paulo: Instituto Ayrton Senna, 2018.
MORAN, José Manuel. **Educação humanista inovadora**. São Paulo: Papirus, 2021.
DELORS, Jacques (org.). **Educação**: *um tesouro a descobrir*. São Paulo: Cortez; Brasília: MEC; UNESCO, 1998.
SENNA, Leonardo; GOMES, Candido Alberto. **Juventude, escola e projeto de vida**. Brasília: UNESCO, 2017.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Recomposição de Aprendizagem Língua Portuguesa**

EMENTA

Tem como objetivo possibilitar a superação contínua dos déficits de aprendizagem por meio da recuperação, construção e consolidação das competências e habilidades essenciais relacionadas à leitura, à escrita, à oralidade e à análise linguística. De caráter diagnóstico e interventivo, promove o domínio da linguagem como instrumento fundamental de expressão, comunicação, organização do pensamento crítico e participação social. Ao fortalecer aprendizagens essenciais, contribui para o desenvolvimento integral do estudante, ampliando a autonomia, a autoestima e a capacidade de interação ética, consciente e reflexiva com o mundo. Articula conhecimentos da Formação Geral Básica às demandas da Formação Técnica e Profissional, com foco na compreensão e produção de gêneros textuais estratégicos, adotando metodologias personalizadas, acompanhamento pedagógico contínuo e práticas significativas de ensino da Língua Portuguesa.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a competência leitora, compreendendo, interpretando e analisando textos de diferentes gêneros e finalidades.
- Consolidar a produção escrita, adequando linguagem, estrutura e intencionalidade aos contextos comunicativos.
- Fortalecer habilidades de oralidade, participação em situações de diálogo, exposição e argumentação.
- Aplicar conhecimentos de análise linguística e semiótica para aprimorar a leitura e a escrita.
- Superar déficits de aprendizagem identificados, construindo autonomia e confiança no uso da Língua Portuguesa.
- Articular práticas de linguagem às demandas acadêmicas, sociais e da Formação Técnica e Profissional.

- Refletir criticamente sobre o uso da linguagem como prática social, ética e cidadã.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Diagnóstico das aprendizagens em Língua Portuguesa
- Leitura e compreensão de textos de diferentes gêneros
- Estratégias de leitura: antecipação, inferência, interpretação e análise crítica
- Produção escrita com planejamento, escrita e reescrita orientada
- Gêneros textuais estratégicos: argumentativos, expositivos e técnicos
- Coesão, coerência e adequação linguística
- Oralidade: escuta ativa, exposição oral e argumentação
- Análise linguística aplicada ao uso da língua
- Ampliação de vocabulário e precisão lexical
- Práticas de linguagem articuladas à Formação Técnica e Profissional
- Uso de recursos digitais no desenvolvimento da leitura e da escrita
- Aprendizagem colaborativa e valorização dos saberes prévios
- Acompanhamento contínuo e intervenção pedagógica personalizada

SUGESTÕES DE FONTES

Irondé Antunes. **Língua, texto e ensino**: outra escola possível. São Paulo: Parábola, 2009.
Luiz Antônio Marcuschi. **Gêneros textuais:** definição e funcionalidade. São Paulo: Parábola, 2008.
Magda Soares. **Letramento**: um tema em três gêneros. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	Recomposição de Aprendizagem Matemática

EMENTA

Tem como objetivo contribuir com a superação contínua dos déficits de aprendizagem, por meio da recuperação, construção e consolidação das competências e habilidades matemáticas essenciais. De caráter diagnóstico e interventivo, contribui para o desenvolvimento integral do estudante ao fortalecer o raciocínio lógico, o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e a autonomia intelectual, fundamentais para a vida cotidiana, o mundo do trabalho e a participação cidadã. A proposta orienta-se pela recuperação de conhecimentos estruturantes da Matemática, como números e operações, álgebra, funções, grandezas e medidas, por meio de metodologias diversificadas, práticas contextualizadas e acompanhamento pedagógico contínuo, respeitando os diferentes ritmos e trajetórias de aprendizagem.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver o raciocínio lógico-matemático, aplicando conceitos e procedimentos na resolução de situações-problema.
- Consolidar conhecimentos matemáticos essenciais, superando defasagens identificadas em diagnósticos iniciais e contínuos.
- Resolver problemas contextualizados, relacionando a Matemática a situações da vida cotidiana, do mundo do trabalho e da cidadania.
- Utilizar diferentes estratégias, representações e linguagens matemáticas na construção do pensamento matemático.
- Desenvolver a autonomia intelectual, escolhendo procedimentos adequados para investigar, resolver e validar soluções.
- Trabalhar de forma colaborativa, argumentando e comunicando ideias matemáticas com clareza e coerência.

- Reconhecer a Matemática como instrumento para a compreensão e transformação da realidade.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Diagnóstico das aprendizagens em Matemática
- Números e operações: sentidos, propriedades e aplicações
- Álgebra: expressões, equações e relações algébricas
- Funções: interpretação, representação e resolução de problemas
- Grandezas e medidas no cotidiano
- Raciocínio lógico e estratégias de resolução de problemas
- Jogos matemáticos e atividades investigativas
- Recursos digitais e tecnológicos para aprendizagem matemática
- Comunicação e argumentação matemática.

SUGESTÕES DE FONTES

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática**: elo entre as tradições e a modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
MACHADO, Nilson José. **Matemática e realidade**. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009.
DANTE, Luiz Roberto. **Didática da resolução de problemas de matemática.** São Paulo: Ática, 2009.
MIGUEL, José Carlos. Educação matemática: fundamentos e práticas. São Paulo: Cortez, 2012

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	Redação

EMENTA

Tem como objetivo promover o desenvolvimento das habilidades de produção textual dos estudantes, por meio do estudo, análise e produção de diferentes gêneros discursivos, com ênfase nos textos argumentativos. Voltado ao domínio da escrita formal, técnica e acadêmica, contribui para a formação de sujeitos críticos, capazes de organizar ideias com clareza, coesão e coerência, posicionar-se de forma fundamentada sobre temas contemporâneos e expressar-se adequadamente em contextos sociais, escolares, profissionais e acadêmicos. O componente prioriza a produção do gênero dissertativo-argumentativo, especialmente em contextos de exames de acesso, bem como a elaboração de textos profissionais e acadêmicos, fortalecendo a competência discursiva, linguística e sociocultural do estudante, em consonância com a norma-padrão da Língua Portuguesa e com os princípios da cidadania, da ética e do respeito à diversidade.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a competência escritora, produzindo textos claros, coesos e coerentes em diferentes gêneros.
- Construir e defender pontos de vista de forma argumentativa, fundamentada e crítica.
- Utilizar adequadamente a norma-padrão da Língua Portuguesa em produções escritas formais.
- Planejar, redigir, revisar e reescrever textos, aprimorando progressivamente a qualidade da escrita.
- Mobilizar repertório sociocultural, científico e técnico na produção textual.
- Desenvolver a escuta ativa, o respeito à diversidade de opiniões e a argumentação ética.

- Produzir textos acadêmicos e profissionais adequados às exigências do mundo do trabalho e da vida acadêmica.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Produção textual e processos de escrita
- Planejamento, escrita, revisão e reescrita de textos
- Texto dissertativo-argumentativo: estrutura, tese e argumentos
- Estratégias argumentativas e construção da coerência
- Coesão textual e progressão temática
- Norma-padrão da Língua Portuguesa aplicada à escrita
- Gêneros textuais acadêmicos e profissionais: relatórios, artigos e pareceres
- Repertório sociocultural e técnico na argumentação
- Análise de modelos de textos
- Leitura orientada e interpretação crítica de textos
- Oficinas de escrita e reescrita orientada
- Debates, rodas de conversa e escuta ativa
- Ética, empatia e responsabilidade social na produção textual

SUGESTÕES DE FONTES

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão.** São Paulo: Parábola, 2008.
KOCH, Ingedore Villaça; Elias, Vanda Maria. **Ler e escrever**: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2015.
ANTUNES, Irandé. **Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho.** São Paulo: Parábola, 2007.
FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. 51. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Práticas Experimentais**

EMENTA

Tem como objetivo proporcionar aos estudantes vivências significativas em práticas investigativas e laboratoriais, integrando conhecimentos das áreas de Ciências da Natureza e Matemática por meio da investigação científica. Promove a articulação entre teoria e prática, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de observação, experimentação, análise de dados e resolução de problemas, de forma crítica, criativa e contextualizada. Fundamenta-se no método científico, no desenvolvimento de projetos e na realização de experimentos voltados à proposição de soluções para desafios técnicos e tecnológicos, estimulando o uso seguro e consciente de instrumentos e recursos de laboratório e pesquisa. Ao incentivar a curiosidade científica, o raciocínio lógico, o trabalho colaborativo e a alfabetização científica, contribui para a formação integral de sujeitos investigativos, autônomos e conscientes do papel transformador da ciência e da matemática na sociedade.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver habilidades de observação, experimentação e investigação científica, aplicando procedimentos adequados às Ciências da Natureza e à Matemática.
- Formular hipóteses, planejar e executar experimentos, analisando dados e resultados de forma crítica e sistemática.
- Integrar conhecimentos teóricos e práticos na resolução de problemas científicos, técnicos e tecnológicos.
- Utilizar instrumentos, materiais e recursos laboratoriais de forma segura, ética e responsável.
- Desenvolver o raciocínio lógico-matemático e a capacidade de análise e interpretação de dados.

- Trabalhar de forma colaborativa em projetos e atividades experimentais, valorizando o diálogo e a construção coletiva do conhecimento.
- Reconhecer a ciência e a matemática como práticas sociais e históricas, compreendendo seu papel na transformação da realidade.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

• Planejamento e Segurança na Investigação: O Método Científico na Prática; Laboratório e Segurança; Articulação Interdisciplinar e formulação de problemas de pesquisa aplicada.
• Execução e Manipulação de Práticas Integradas: Formato de Projeto Curto; Técnicas de Coleta e Medição; Execução Controlada e Tratamento de Dados (planilhas, gráficos).
• Análise, Conclusão e Relatório Técnico: Análise Crítica dos Resultados; Redação de Relatório Técnico-Científico e Divulgação dos Resultados.

SUGESTÕES DE FONTES

PINTO, José Antônio; PEDROSO, Luciano Soares (Orgs.). **Práticas experimentais para o ensino de ciência: construindo alternativas adequadas à realidade educacional brasileira**. Curitiba-PR: Editora Bagai, 2021. (Disponível em formato e-book).

TEIXEIRA, Márcia de Oliveira. **Sobre o trabalho técnico em laboratórios de P&D em saúde:** apontamentos para a educação profissional. Revista Trabalho, Educação e Saúde, 2017.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	Orientação Acadêmica

EMENTA

Tem como finalidade acompanhar sistematicamente a trajetória de aprendizagem dos(as) estudantes, promovendo a autonomia, o autodidatismo e o protagonismo juvenil, com foco na equidade. Desenvolve ações voltadas ao autoconhecimento, à organização pessoal e à construção de estratégias de superação dos desafios escolares, por meio do uso de técnicas de estudo e pesquisa, planejamento do tempo e organização dos espaços de aprendizagem. Fundamenta-se na escuta ativa e sensível das vivências estudantis, articulada aos Guias de Aprendizagem, favorecendo o acompanhamento contínuo das aprendizagens, a identificação de metodologias e instrumentos avaliativos e o planejamento de intervenções pedagógicas. Adota metodologias ativas e processos avaliativos formativos, contribuindo para a formação integral de sujeitos críticos, autônomos e comprometidos com seus projetos de vida e com a transformação da sociedade.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver a autonomia, o autodidatismo, a autogestão e a autorregulação da aprendizagem, organizando rotinas de estudo, utilizando instrumentos de planejamento, como agendas e Guias de Aprendizagem, e monitorando continuamente o próprio desenvolvimento acadêmico.
- Mobilizar técnicas e ferramentas de estudo e pesquisa, incluindo práticas de iniciação científica, para aprofundar a aprendizagem, apoiar o trabalho das áreas do conhecimento, favorecer a interdisciplinaridade e promover a produção do conhecimento.
- Analisar criticamente o próprio desempenho acadêmico, articulando processos de autoavaliação e resultados de aprendizagem (notas, frequência e retenção) com o trabalho pedagógico das áreas e com

os Conselhos de Classe, a fim de identificar e implementar estratégias de superação das dificuldades de aprendizagem, da retenção e da evasão escolar.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Organização do processo de aprendizagem e das rotinas acadêmicas.
- Autonomia, autogestão e autodidatismo, com o estudante como centro do processo educativo e foco na promoção da equidade.
- Hábitos e rotinas de estudo, incluindo instrumentos de planejamento, agendas de estudo e gerenciamento do tempo.
- Estilos de aprendizagem e estratégias de motivação intrínseca e extrínseca.
- Técnicas ativas de estudo, como mapas mentais, leitura eficaz, resumos e fichamentos.
- Acompanhamento e utilização dos Guias de Aprendizagem como instrumentos de alinhamento curricular e monitoramento dos objetos de conhecimento.
- Preparação para atividades avaliativas, com estratégias de revisão, simulação e recuperação da aprendizagem. Iniciação científica como prática de aprendizagem, envolvendo a escolha e o estudo aprofundado de temas, o trabalho interdisciplinar e a produção investigativa.
- Noções básicas de pesquisa acadêmica, análise de textos e normas técnicas da ABNT aplicadas à iniciação científica.
- Protagonismo juvenil, com participação dos(as) estudantes em monitorias, projetos de pesquisa e ações de extensão.
- Análise do desempenho acadêmico, com observação sistemática e autoavaliação dos resultados bimestrais.
- Articulação com os Conselhos de Classe para discussão dos resultados de aprendizagem e proposição de ações pedagógicas.
- Estratégias de recuperação e intervenção pedagógica voltadas à superação das dificuldades de aprendizagem, à permanência e à redução da evasão escolar..

SUGESTÕES DE FONTES

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
PACHECO, José. **Aprender em comunidade**. [S.l.]: [s.n.], [s.d.].
PIAZZI, Pierluigi. **Como estudar melhor**. São Paulo: Aleph, 2014.
GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Sociologia do Trabalho**

EMENTA

Estudo do trabalho como fenômeno histórico, social, econômico e cultural, abordando conceitos centrais como divisão social e técnica do trabalho, processos produtivos e as transformações do Mundo do Trabalho na sociedade contemporânea. Analisa os modelos de organização da produção, como taylorismo, fordismo e toyotismo, bem como as novas formas de gestão no capitalismo atual. Discute os impactos da globalização, da reestruturação produtiva e das redes de informação sobre o mercado de trabalho, destacando precarização, flexibilização, terceirização e novas formas de profissionalização. Também problematiza as desigualdades sociais, de gênero, raça/etnia e classe, refletindo sobre suas implicações para renda, emprego, mobilidade social, direitos trabalhistas, cidadania e sustentabilidade.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os fundamentos sociológicos do trabalho em suas dimensões históricas, sociais, econômicas e culturais, analisando os diferentes modelos de organização da produção e suas transformações no capitalismo contemporâneo.
- Analisar criticamente os processos produtivos e as formas de organização do trabalho, diferenciando Mundo do Trabalho e Mercado de Trabalho, além de compreender as continuidades e rupturas entre modelos clássicos (taylorismo, fordismo e toyotismo) e as novas formas de gestão, organização e reestruturação produtiva no capitalismo contemporâneo.
- Avaliar os impactos da globalização e das transformações técnico-científico-informacionais sobre o trabalho, considerando os processos de flexibilização, precarização, terceirização e suas

implicações para os direitos trabalhistas, a profissionalização e a ação sindical.
- Refletir criticamente sobre as desigualdades sociais no Mundo do Trabalho, considerando as relações de gênero, raça/etnia, renda, emprego e mobilidade social, e suas repercussões na cidadania, na inclusão social e na sustentabilidade no cotidiano profissional.
- Desenvolver uma postura ética, crítica e responsável no ambiente de trabalho, reconhecendo as transformações na identidade e no perfil do trabalhador e valorizando práticas que promovam justiça social, diversidade e relações laborais mais equitativas.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- A Sociologia do Trabalho: definição, objeto de estudo, conceitos fundamentais e relevância para a formação e atuação do profissional da área técnica.
- As contribuições dos Clássicos da Sociologia (Marx, Durkheim e Weber) para a compreensão do trabalho, com ênfase na divisão social e técnica do trabalho, alienação, racionalidade e burocracia.
- Diferenciação conceitual entre Mundo do Trabalho e Mercado de Trabalho, considerando suas dinâmicas, transformações e implicações sociais.
- Modelos de organização do trabalho e da produção: do taylorismo e fordismo ao toyotismo e à acumulação flexível no capitalismo contemporâneo.
- Reestruturação produtiva, globalização e tecnologia: impactos do meio técnico-científico-informacional, da Revolução 4.0, da automação e da terceirização sobre as dinâmicas produtivas e laborais.
- Flexibilização e precarização do trabalho: trabalho informal, intermitente, plataformização, uberização, pejotização e novas morfologias do trabalho, à luz das transformações do capitalismo atual.
- Estratificação social e desigualdades no Mundo do Trabalho: relações de gênero, raça/etnia, classe social, renda, emprego e mobilidade social.
- Organizações e modelos alternativos de organização do trabalho: cooperativismo, associativismo, economia solidária e novos arranjos produtivos.

SUGESTÕES DE FONTES

ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: Gerenciamento e Controle do Trabalhador. São Paulo: Boitempo, 2020.
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?. São Paulo: Cortez, 2015.
ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CATTANI, Antonio David (Org.). A Outra Economia. Porto Alegre: Vozes, 2003.
DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes.
FILIPOUSKI, Ana Mariza; NUNES, Maria Denise Crespo. Juventudes: diálogos e práticas. Porto Alegre: Edelbra, 2012.
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991.
MARX, Karl. O Capital. v. I. São Paulo: Nova Cultura, 1985.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2000.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996.
SENNETT, Richard. A corrosão do caráter. São Paulo: Record, 1999.
TOMASI, Nelson Dacio. Sociologia do Trabalho. São Paulo: Editora.
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras.

COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Tipos de Energia Renovável e Meteorologia**

EMENTA

Estudo das principais fontes de energia renovável e sua relação com os fenômenos meteorológicos e climáticos. Análise do potencial energético regional e das variáveis ambientais que influenciam a geração de energia solar e eólica. Fundamentos de recursos energéticos naturais, transição energética e sustentabilidade. Interpretação de dados meteorológicos aplicados ao planejamento e à viabilidade de sistemas de energia renovável. Relação entre clima, território e produção energética. Noções de eficiência energética, impactos ambientais e geração distribuída.

COMPETÊNCIAS

- Compreender a relação entre recursos naturais, clima e geração de energia.
- Identificar potencial energético a partir de dados ambientais.
- Interpretar informações meteorológicas aplicadas à geração renovável.
- Analisar viabilidade técnica preliminar de projetos energéticos.
- Relacionar sustentabilidade e planejamento energético.
- Atuar com visão crítica sobre transição energética e impactos socioambientais.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Fontes de energia renovável e matriz energética.
- Recursos solares e eólicos.
- Elementos básicos de meteorologia aplicada.
- Radiação solar e regimes de ventos.
- Variáveis climáticas e geração energética.
- Sustentabilidade e transição energética.
- Geração distribuída e uso eficiente da energia.
- Análise territorial e potencial energético regional.

SUGESTÕES DE FONTES

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. **Atlas de energia elétrica do Brasil**. 3. ed. Brasília: ANEEL, 2008.

BRASIL. **Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022**. Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jan. 2022.

COLLE, Silvio; PEREIRA, Enio Bueno; RÜTHER, Ricardo. **Atlas brasileiro de energia solar**. 2. ed. São José dos Campos: INPE, 2017.

FRAIDENRAICH, Naum; LYRA, Flávio J. M. **Energia solar: fundamentos e tecnologias de conversão heliotermoelétrica e fotovoltaica**. Recife: Editora Universitária UFPE, 1995.

VILLALVA, Marcelo Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. **Energia solar fotovoltaica: conceitos e aplicações – sistemas isolados e conectados à rede**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2015.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	Eletricidade Básica

EMENTA

O referido componente curricular estuda acerca dos circuitos elétricos resistivos: Resistência e resistividade, condutância e condutividade e os efeitos da temperatura. Traz noções sobre a Lei de Ohm, discute sobre resistências lineares e não lineares, potência e energia, enfatizando a eletricidade como elemento básico. Apresenta os circuitos elétricos em corrente contínua: Associação de resistores: série, paralelo e série-paralelo, divisores de tensão e corrente, Leis de Kirchhoff. Técnica de Análise de Circuito: Análise geral de Kirchhoff, Circuito em Corrente Alternada, numa perspectiva de associação entre a teoria e a prática.

COMPETÊNCIAS

- Medir grandezas elétricas (tensão, corrente, resistência e potência).
- Montar circuitos elétricos e eletroeletrônicos.
- Identificar ferramentas, dispositivos elétricos, componentes e materiais.
- Identificar diferentes tipos de conectores.
- Identificar estruturas elétricas da instalação e da distribuição de energia..
- Identificar tipos de acumuladores de energia e suas aplicações.
- Identificar tipos de controles para acumuladores de energia e suas aplicações.
- Demonstrar raciocínio lógico, responsabilidade e zelo pelos instrumentos, equipamentos e máquinas.
- Trabalhar em equipe.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Introdução aos circuitos elétricos
- Apresentação das Leis de Ohm, de Kirchhoff
- Análise de circuitos em corrente Alternada: Sinal alternado
- Circuitos resistivos, Técnicas de análise de circuitos CC
- Circuitos em série, paralelo e série-paralelo,
- Eletrostática, Eletrodinâmica, Capacitores, Magnetismo
- Eletromagnetismo, Corrente alternada
- Correção do fator de potência
- Sistemas trifásicos.

SUGESTÕES DE FONTES

1.IRWIN J.D. **Análise de Circuitos em Engenharia**. 4 a Ed. São Paulo: Makron Books do Brasil Ltda, 2000.
BOYLESTAD, R. L. **Introdução à Análise de Circuitos**.10a Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
ALEXANDER, C. K.; SADIKU, M. N. O. **Fundamentos de Circuitos Elétricos**. São Paulo: Bookman, 2003.
ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. **Circuitos em corrente contínua**. São Paulo; Ed. Érica; 2007.
MARKUS, Otávio. **Circuitos elétricos em corrente contínua e corrente alternada**. São Paulo; Ed. Érica, 2007.
GUSSOW, Milton. **Eletricidade básica**. São Paulo; McGraw-Hill do Brasil; 2009.
EDMINISTER, Joseph A. **Circuitos elétricos**; São Paulo; McGraw-Hill do Brasil; 1985. Software didático para simulação de circuitos elétricos.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Física e Matemática para Sistemas de Energias Renováveis**

EMENTA

Este componente curricular estuda notação Científica, buscando relacionar teoria à prática, apresenta e discute acerca da unidade de medidas e números complexos, traz revisão de aritmética, álgebra e geometria, utilizando diferentes estratégias de ensino, ainda enfatiza vetor e mecânica Newtoniana e Trigonometria. Discorre também acerca de conservação de energia, movimento harmônico simples (MHS), ondas, termodinâmica, termologia, termometria, transmissão de calor e noções de fluidodinâmica.

COMPETÊNCIAS

- Estabelecer relações éticas entre o desenvolvimento científico e tecnológico da Física, de forma contextualizada.
- Aprofundar o conhecimento sobre a estrutura física dos semicondutores.
- Relacionar problemas físicos estudados com o cotidiano, identificando as diferentes formas de energia expressas na natureza.
- Apropriar-se de conhecimentos da física para interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.
- Demonstrar raciocínio lógico.
- Demonstrar responsabilidade.
- Demonstrar zelo pelos instrumentos, equipamentos e máquinas.
- Trabalhar em equipe.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Rever alguns conhecimentos pré-requisitos para novos saberes
- Noções Científica
- Unidade de medidas e números complexos
- Revisão e discussão acerca da aritmética, álgebra e geometria
- Apresentação de Vetor e mecânica Newtoniana
- Trigonometria.
- Mecânica.
- Energia.
- Conservação de energia.
- Movimento Harmônico Simples (MHS).
- Ondas.
- Termodinâmica.
- Termologia.
- Termometria.
- Transmissão de calor.
- Ótica.
- Noções de fluidodinâmica.

SUGESTÕES DE FONTES

SILVEIRA, Ênio. **Matemática: compreensão e prática**: manual do professor / Ênio Silveira. – 5. ed. – São Paulo: Moderna, 2018.
GASPAR, Alberto. **Compreendendo a Física: Mecânica**. Volume 1. Editora Ática. São Paulo, 2011.
GASPAR, Alberto. **Compreendendo a Física: Ondas, óptica e termodinâmica**. Volume 2. Editora Ática. São Paulo, 2011.
GASPAR, Alberto. **Física**. Volume Único. 1a Edição. São Paulo: Ática, 2008.
HEWITT, Paul. **Física Conceitual. Editora Bookman**. São Paulo, 2002.
HEWITT, P. G.; RICCI, T. F. **Física conceitual**. 11° Edição. Porto Alegre: Bookman, 2011.
MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. **Física Contexto & Aplicações**. Volumes 1 e 2. 1° edição. São Paulo: Scipione, 2013.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Instalações Elétricas de Baixa Tensão**

EMENTA

O referido componente curricular se volta ao estudo de norma técnica NBR 5410 e outras normas complementares, como forma de subsidiar teoria à prática. Ainda apresenta quais elementos compõem as instalações elétricas e a simbologia padronizada. Traz noções acerca dos esquemas elétricos e do choque elétrico e de esquemas de aterramento. Também discorre sobre noções de projeto de instalações elétricas, de dispositivos de proteção em instalações elétricas de baixa tensão e condutos elétricos.

COMPETÊNCIAS

- Aplicar o conceito de instalações elétricas, transdutores e cargas elétricas.
- Medir grandezas elétricas (tensão, corrente, resistência e potência.
- Explicar os princípios que regem as instalações elétricas.
- Aplicar os conceitos fundamentais sobre proteção, aterramento dimensionamento de instalações elétricas.
- Aplicar as normas que regem as instalações elétricas.
- Relacionar e distinguir as propriedades e aplicações dos condutores elétricos.
- Aplicar corretamente as ferramentas para instalações elétricas.
- Empregar os dispositivos de proteção contra sobre corrente e contra choques elétricos.
- Aplicar as normas técnicas e executar instalação elétrica predial.
- Identificar ferramentas, componentes, materiais e dispositivos eletrônicos.
- Montar circuitos eletroeletrônicos.
- Identificar tipos de acumuladores de energia e suas aplicações.
- Identificar tipos de controles para acumuladores de energia e suas aplicações.
- Demonstrar raciocínio lógico.

- Demonstrar responsabilidade.
- Demonstrar zelo pelos instrumentos, equipamentos e máquinas.
- Trabalhar em equipe.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Apresentação de conceitos essenciais para elaboração de projetos elétricos residenciais
- Interpretação e aplicação de normas de instalações elétricas de baixa tensão
- Compreensão do princípio de funcionamento dos diversos componentes de instalações elétricas
- Ferramentas para instalações elétricas
- Condutores elétricos
- Eletrodutos
- Dispositivos para comando de iluminação e sinalização
- Dispositivos de proteção contra sobre-correntes
- Instalação Residencial
- Aterramento
- Proteção elétrica
- Previsão de cargas na instalação elétrica, potência instalada e demanda
- Sistema elétrico de potência
- Noções básicas acerca de geradores e transformadores
- Normas Técnicas sobre instalações elétricas

SUGESTÕES DE FONTES

COTRIM, Ademaro A. M. B. **Instalações elétricas**; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 2009.
NISKIER, J. & MACINTYRE, A. J. **Instalações elétricas**; Rio de Janeiro; LTC – Livros Técnicos e Científicos; 2008.
NISKIER, J.; MACINTYRE, A. J. **Manual de Instalações elétricas**.1.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
LIMA FILHO, D. L. **Projetos de instalações elétricas prediais**; São Paulo; Ed. Érica; 2006. Complementar
CREDER, H. **Instalações elétricas**; 15.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
Software gráfico para execução do projeto elétrico – AUTOCAD.
COTRIM, A. A. M. B. **Instalações elétricas**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Eletrônica Analógica Aplicada**

EMENTA

Fundamentos da eletrônica analógica aplicados a sistemas de energia renovável. Análise de circuitos em corrente contínua e alternada. Estudo e aplicação de componentes eletrônicos passivos e ativos. Dispositivos semicondutores, retificação e filtragem. Noções de amplificação e condicionamento de sinais. Instrumentação básica e interpretação de medições elétricas. Aplicações práticas em sistemas fotovoltaicos e eólicos.

COMPETÊNCIAS

- Interpretar e analisar circuitos elétricos analógicos.
- Aplicar as leis fundamentais da eletricidade na resolução de problemas.
- Identificar e utilizar componentes eletrônicos básicos.
- Realizar medições elétricas com instrumentos adequados.
- Diagnosticar falhas simples em circuitos analógicos.
- Relacionar eletrônica analógica ao funcionamento de sistemas de geração renovável.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Leis fundamentais: Ohm e Kirchhoff.
- Corrente contínua e alternada.
- Potência elétrica.

- Resistores, capacitores e indutores.
- Diodos e transistores (noções aplicadas).
- Retificação e filtragem.
- Amplificação básica.
- Instrumentos de medição elétrica.
- Noções de condicionamento de sinais.
- Aplicações em sistemas fotovoltaicos e eólicos.

SUGESTÕES DE FONTES

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
CRUZ, Eduardo César Alves; CHOUERI JÚNIOR, Salomão. **Eletrônica aplicada**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.
MARQUES, Angelo Eduardo B.; CRUZ, Eduardo César Alves; CHOUERI JÚNIOR, Salomão. **Dispositivos semicondutores: diodos e transistores**. 12. ed. São Paulo: Érica, 2009.
SENAI-SP. **Eletricidade: fundamentos e aplicações**. São Paulo: SENAI, 2015.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Desenho Técnico**

EMENTA

Este componente curricular se volta ao estudo e discussões sobre os Fundamentos de desenho geométrico, Instrumentos de desenho e Figuras planas. Também possibilita discussões no que diz respeito a Noções de proporção, Noções de geometria descritiva, Noções de visualização espacial e Noções de CAD, trata ainda de Projeções, Vistas ortográficas e Perspectivas. Os referidos conceitos serão vistos e desenvolvidos através de estratégias que busquem aplicar os aspectos de normas técnicas na construção de desenhos e no domínio de instrumentos de desenho. Ainda deve dimensionar graficamente os elementos fundantes do Desenho, como também desenvolvê-los em projeções ortográficas e numa perspectiva isométrica. Conhecer e aplicar conceitos de desenhos em escala, além de construir planta baixa e desenhos técnicos. Para isto, deve-se fazer o uso de metodologias ativas, tais como pesquisa, desenvolvimento de mapas mentais, brainstorming de ideias, visitas técnicas e problematização do conhecimento em interação com o setor produtivo.

COMPETÊNCIAS

- Conhecer as normas técnicas referentes ao Desenho Técnico.
- Dominar instrumentos de Desenho Técnico.
- Expressar graficamente os elementos fundamentais do Desenho.
- Desenvolver desenhos de projeções ortográficas.
- Desenvolver desenhos de perspectivas isométricas.
- Conhecer e aplicar conceitos de desenhos em escala e cotados.
- Desenvolver desenho arquitetônico em Planta Baixa, de acordo com normas técnicas vigentes.
- Desenvolver pensamento analítico.
- Elaborar Desenhos Técnicos.

- Desenvolver trabalhos em equipe.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Instrumentos de Desenho Técnico
- Leitura e representação das Projeções Ortográficas, hierarquia de linhas, tipos de tracejados e linhas de construção
- Introdução à NBR6492/1994 – Representação de Projetos de Arquitetura
- Formatação do papel série "A", trabalho em escalas de representação
- Projeções cilíndricas ortogonais e Perspectiva Isométrica
- Noções de Desenho Arquitetônico
- Projeções, Cotas e Projetos
- Uso de ferramentas básicas do desenho
- Conceitos básicos do Desenho na construção de figuras planas
- Representar no plano objetos tridimensionais
- Utilização do par de esquadros e o computador como ferramenta de trabalho no Desenho Técnico;

SUGESTÕES DE FONTES

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 6492 – **Representação de Projetos de Arquitetura**. Rio de Janeiro, 1994.

_____. NBR 8196 – **Desenho Técnico - Emprego de Escalas**. Rio de Janeiro, 1999.

BUENO, C P.; PAPAZOGLOU, R. S. **Desenho Técnico para Engenharias**. Juruá, 1a ed. (2008), 5a reimpr./ Curitiba, 2013.

SCHMITT, A.; SPENGEL, G. **Desenho Técnico Fundamental**. Tradução Heinz Budweg. Adaptado Eurico O. Silva, Evandro Albiero. EPU, São Paulo, 1977.

SPECK, H. J.; PEIXOTO, V. V. **Manual Básico de Desenho Técnico**. Ed. UFSC, 6a ed. rev., Florianópolis, 2010.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Energia Solar, Térmica e Fotovoltaica**

EMENTA

Este componente curricular busca compreender os princípios básicos dos processos de conversão de calor e radiação em eletricidade e em calor para aquecimento de um fluido (água ou ar). Volta-se a discorrer sobre a conversão fotovoltaica, os limites teóricos e o rendimento de uma célula fotovoltaica. Traz a discussão acerca da curva, característica de uma célula fotovoltaica, testes em painéis fotovoltaicos, os componentes de uma instalação solar fotovoltaica, como também aplicações da energia solar fotovoltaica: instalações residenciais, bombeamento e dessalinização da água. Ainda apresenta coletores solares, curva de funcionamento e rendimento dos coletores solares, instalação residencial solar térmica, aplicações da energia solar térmica: instalações de aquecimento de água residencial.

COMPETÊNCIAS

- Compreender o funcionamento de uma célula fotovoltaica.
- Conhecer os equipamentos auxiliares utilizados com os painéis fotovoltaicos.
- Compreender os sistemas fotovoltaicos autônomos e os sistemas fotovoltaicos conectados à rede.
- Explicar o conceito de energia solar térmica.
- Descrever os objetivos do aproveitamento da energia solar térmica.
- Aplicar o uso e aplicações dos dispositivos térmicos.
- Descrever as leis que regem o aproveitamento da energia solar térmica.
- Apresentar e dimensionar sistemas de conservação e armazenamento de energia térmica.
- - Compreender aspectos técnicos para estudo de viabilidade técnica

- de projetos de energia solar.
- Demonstrar responsabilidade, rigor técnico, pensamento crítico, visão sistêmica e pensamento analítico.
- Prever consequências.
- Construir estudos técnicos e trabalhar em equipe

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Princípios básicos dos processos de conversão de calor e radiação em eletricidade e em calor para aquecimento de um fluido (água ou ar)
- Conhecimentos sobre o sol e sua energia, geometria, terra, sol e geolocalização
- Estudo da radiação solar e suas componentes
- Potencial solar brasileiro
- Estudo do funcionamento das células solares fotovoltaicas: radiação eletromagnética e a radiação solar, materiais elétricos; teoria das bandas de energia, junção PN, efeito fotovoltaico, características construtivas e elétricas das células fotovoltaica, tipos de células solares
- Sistemas fotovoltaicos autônomos: aplicações dos sistemas fotovoltaicos autônomo, baterias estacionárias, controlador de carga, inverso, módulos fotovoltaicos
- Sistemas fotovoltaicos conectados à rede: Categorias dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede, Geração distribuída, conceitos e definições, Inversor cc/ca conectado à rede, características
- Mecanismo de transmissão de calor
- Coletores solares térmicos
- Óptica solar
- Concentração de energia solar
- Fogão solar
- Sistemas solares de aquecimento ambiental

SUGESTÕES DE FONTES

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. **Energia Solar Fotovoltaica**: Conceitos e Aplicações – Sistemas Isolados e Conectados à Rede. 1ª Ed. Editora Érica, 2012.
ALDABÓ, R. **Energia Solar**. 1.ed. Editora Artliber, 2002.
PALZ, W. **Energia Solar e Fontes Alternativas**. Curitiba: Editora Hemus, 2002.
COLLE, S. et al. **Fontes não Convencionais de Energia: as tecnologias solar, eólica e de biomassa**. Florianópolis: UFSC, 1999.
FRAIDENRAICH, N.; LYRA, F. J. M. **Energia Solar:** fundamentos e tecnologias de conversão heliotermoelétrica e fotovoltaica. Recife: Editora Universitária, 1995. 471 p.
GASOLI, J. R.; VILLALVA, M. G. **Energia Solar Fotovoltaica**. Ed. Erica. 2012.
LOPEZ, R. A. **Energia Solar Para Produção de Eletricidade**. São Paulo: Artliber, 2012.
PALS, W. **Energia Solar e Fontes Alternativas**, Hemus Editora. 2005.
ZILLES, R.; MACÊDO, W. N.; GALHARDO, M. A. B.; OLIVEIRA, S. H. F. de. S**istemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica**. Ed. Oficina de textos, 2012.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**ELETRÔNICA DIGITAL**

EMENTA

Fundamentos da Eletrônica digital aplicada a sistemas de energia renovável. Sistemas de numeração e lógica binária. Portas lógicas e álgebra booleana. Circuitos combinacionais e sequenciais básicos. Dispositivos digitais aplicados a sistemas de controle e monitoramento energético. Noções de microcontroladores e interfaces digitais. Aplicações em sistemas fotovoltaicos, eólicos e automação energética.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os princípios da lógica digital.
- Interpretar circuitos digitais básicos.
- Aplicar portas lógicas na resolução de problemas.
- Analisar circuitos combinacionais e sequenciais simples.
- Relacionar eletrônica digital a sistemas de controle energético.
- Utilizar noções de dispositivos programáveis aplicados à área.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Sistemas de numeração (binário, decimal e hexadecimal).
- Lógica binária.
- Portas lógicas.
- Álgebra booleana.
- Tabelas-verdade.

- Circuitos combinacionais.
- Flip-flops e registradores (noções).
- Temporizadores e contadores.
- Noções de microcontroladores.
- Interfaces digitais em sistemas energéticos.
- Aplicações em monitoramento e automação.

SUGESTÕES DE FONTES

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. 40. ed. São Paulo: Érica, 2012.
BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. **Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
MALVINO, Albert Paul; LEACH, Donald P. **Eletrônica digital: princípios e aplicações**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Instalações Elétricas de Alta Tensão**

EMENTA

Este componente curricular estuda o sistema elétrico de potência e suas etapas, as redes de distribuição de energia elétrica e as instalações elétricas industriais: planejamento e levantamento de carga. Ainda discute sobre o dimensionamento de circuitos alimentadores: O sistema elétrico de potência e suas etapas, sobre as Redes de distribuição de energia elétrica, instalações elétricas industriais: planejamento e levantamento de carga, assim como o dimensionamento de circuitos alimentadores: condutores e dispositivos de proteção. Fala também do aterramento elétrico e malha de terra, métodos para dimensionamento de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, além dos equipamentos de proteção elétrica de alta tensão: funcionamento e dimensionamento, fornecimento de energia elétrica em alta tensão, subestação de consumidor, compensação de reativos, cogeração, conservação de energia elétrica na indústria e tarifação de energia elétrica.

COMPETÊNCIAS

- Compreender o conceito de instalações elétricas, transdutores e cargas elétricas.
- Medir grandezas elétricas (tensão, corrente, resistência e potência.
- Explicar os princípios que regem as instalações elétricas.
- Aplicar os conceitos fundamentais sobre proteção, aterramento dimensionamento de instalações elétricas.
- Aplicar normas de instalação elétrica de alta tensão de acordo com as Normas Brasileiras e de Concessionárias de Energia Elétrica.
- Relacionar e distinguir as propriedades e aplicações dos condutores elétricos.
- Identificar ferramentas, componentes, materiais e dispositivos eletrônicos.
- Montar circuitos eletroeletrônicos.

- Identificar tipos de acumuladores de energia e suas aplicações.
- Identificar tipos de controles para acumuladores de energia e suas aplicações.
- Demonstrar raciocínio lógico.
- Demonstrar responsabilidade.
- Demonstrar zelo pelos instrumentos, equipamentos e máquinas.
- Trabalhar em equipe.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Procedimentos de uma instalação elétrica de alta tensão de acordo com as Normas Brasileiras e de Concessionárias de Energia Elétrica.
- O sistema elétrico de potência e suas etapas
- Redes de distribuição de energia elétrica
- Instalações elétricas industriais: planejamento e levantamento de carga
- Dimensionamento de circuitos alimentadores: condutores e dispositivos de proteção
- Aterramento elétrico e malha de terra
- Métodos para dimensionamento de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas
- Equipamentos de proteção elétrica de alta tensão: funcionamento e dimensionamento
- Fornecimento de energia elétrica em alta tensão
- Subestação de consumidor
- Compensação de reativos
- Cogeração
- Conservação de energia elétrica na indústria
- Tarifação de energia elétrica.
- Ferramentas para instalações elétricas
- Condutores elétricos
- Eletrodutos
- Dispositivos para comando de iluminação e sinalização
- Dispositivos de proteção contra sobre-correntes
- Instalação Residencial
- Previsão de cargas na instalação elétrica, potência instalada e demanda
- Noções básicas geradores e transformadores
- Normas Técnicas sobre instalações elétricas.

SUGESTÕES DE FONTES

BOSSI, Antônio & SESTO, Ezio. Instalações elétricas; São Paulo; Ed. Hemus; 2002.
KINDERMANN, G. & CAMPAGNOLO, J. M. **Aterramento elétrico**; Porto Alegre; Ed. Sagra; 1995.
MAMEDE FILHO, J. **Instalações elétricas industriais**: São Paulo: LTC – Livros Técnicos e Científicos; 2010.
MAMEDE FILHO, João. **Manual de equipamentos elétricos**; São Paulo; LTC – Livros Técnicos e Científicos; 2005.
NISKIER, J.; MACINTYRE, A. J. **Instalações elétricas**. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2008.
COTRIM, A. A. M. B. **Instalações elétricas**. São Paulo: Pearson Livros Universitários, 2009.
Software gráfico para execução dos projetos elétricos – AUTOCAD.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Legislação e Segurança do Trabalho**

EMENTA

Este componente aborda noções gerais sobre a Legislação e Normatização, Legislação Previdenciária e Legislação aplicada à segurança do trabalho. Noções sobre responsabilidade civil, criminal e por dano moral em acidentes de trabalho. Normas técnicas. Os referidos conceitos serão vistos e desenvolvidos através de estratégias que busquem aplicar os aspectos de legislação e normas na elaboração de laudos de riscos aplicados à segurança do trabalho. Ainda deve dimensionar o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho- SESMT, como também dimensionar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA. Conhecer a importância das cores no desempenho das atividades laborais e sua importância na prevenção de acidentes. Para isto, deve-se fazer o uso de metodologias ativas, tais como pesquisa, desenvolvimento de mapas mentais, brainstorming de ideias, visitas técnicas e problematização do conhecimento em interação com o setor produtivo.

COMPETÊNCIAS

- Compreender os aspectos humanos, sociais e econômicos da segurança do trabalho.
- Ter domínio sobre os acidentes e doenças profissionais, avaliação e controle de risco.
- Deter noções de estatística e custo dos acidentes.
- Compreender e trabalhar com equipamentos de proteção individual e arranjo físico.
- Realizar operações de organização e segurança.
- Ter domínio sobre Legislação, máquinas e equipamentos.
- Conhecer ferramentas manuais e realizar o manuseio, movimentação e armazenagem.
- Possuir capacidade de compreensão sobre toxicologia industrial, proteção contra incêndio, higiene e trabalho.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações na agroindústria e de confecção
- Acidentes de trabalho na agroindústria: conceituação, classificação, causas e prevenção
- Comportamento dos profissionais do setor agroindustrial diante de acidentes: psicologia, comunicação e treinamento
- Doenças ocupacionais na agroindústria: conceituação, classificação, causas e prevenção
- Identificação, avaliação e controle de situações de risco, promovendo a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais nos ambientes
- Uso de equipamentos de proteção e noções de legislação trabalhista e previdenciária e normatização
- Noções sobre responsabilidade civil, criminal e por dano moral em acidentes de trabalho
- Problematização do conhecimento em interação com o setor produtivo.

SUGESTÕES DE FONTES

GONÇALVES, E. A. **Manual de segurança e saúde no Trabalho**. 2.ed. São Paulo: LTR, 2003.

PAOLESCHI, B. CIPA – **Guia prático de segurança do trabalho**. São Paulo: Editora Érica, 2010.

OLIVEIRA, S. G. **Proteção Jurídica à Segurança e Saúde no Trabalho**. São Paulo: LTR, 2002.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Energia Eólica**

EMENTA

Este componente curricular aborda conhecimentos referentes aos princípios de funcionamento de turbinas eólicas: Mecanismos de controle e o Potencial eólico brasileiro, buscando relações numa avaliação de potencial eólico. Apresenta atlas eólicos e a instrumentação, de forma aplicada à energia eólica, traz noções introdutórias da referida energia, assim como as formas de suas aplicações. Ainda faz uma caracterização do local e do recurso eólico e da medição do vento, assim como dos mecanismos de origem dos ventos, sua aerodinâmica e curva de velocidade. Versa acerca dos componentes do sistema e do potencial eólico coeficiente de potência, do cálculo da produção energética de uma turbina eólica e identificação de locais com potencial para possível implantação de turbinas eólicas, observando os impactos ambientais. Para isto, deve-se fazer o uso de metodologias ativas, tais como pesquisa, desenvolvimento de mapas mentais, brainstorming de ideias, visitas técnicas e problematização do conhecimento em interação com o setor produtivo.

COMPETÊNCIAS

- Descrever o potencial energético associado aos ventos.
- Explicar os objetivos do aproveitamento dos recursos renováveis.
- Explicar a energia eólica.
- Conhecer o potencial eólico e a distribuição de empreendimentos eólicos no Brasil e no Rio Grande do Norte.
- Aplicar as leis que regem o aproveitamento e exploração dos recursos renováveis.
- Aprofundar conhecimentos fundamentais sobre física mecânica e eletroeletrônica que embasam o funcionamento de um aerogerador.
- Compreender os impactos ambientais, sociais e econômicos da cadeia eólica.
- Calcular o potencial de geração de energia.

- Avaliar os resultados das ações de sustentabilidade do sistema de energia renovável.
- Descrever os componentes de um sistema eólico.
- Demonstrar responsabilidade
- Demonstrar rigor técnico e visão sistêmica.
- Prever consequências.
- Desenvolver pensamento crítico e analítico.
- Construir Estudos Técnicos.
- Trabalhar em equipe.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Uso da energia eólica
- Características e descrição da tecnologia de turbinas eólicas/ aerogeradores
- Sistemas eólicos e seus componentes
- Estudo do vento
- Regulação de potência
- Classificação, operação e controle de turbinas eólicas
- Geradores elétricos em turbinas eólicas
- Compatibilidade eletromagnética
- Projeto de geração eólica de energia
- Introdução a energia eólica e suas aplicações
- Avaliação de potencial eólico
- Caracterização do local e do recurso eólico
- Caracterização e medição do vento
- Sistema Eólico: disponibilidade de energia, potência e energia gerada, fator de capacidade, geração assíncrona, geração síncrona, sistema de controle, conexão à rede elétrica
- Atlas eólicos
- Princípios de funcionamento de turbinas eólicas: Mecanismos de controle e Componentes do sistema
- A aerodinâmica dos ventos
- O potencial eólico
- Coeficiente de potência
- Curva de velocidade do vento
- Cálculo da produção energética de uma turbina eólica
- Identificação de locais com potencial para possível implantação de turbinas eólicas
- Impactos sociais, econômicos e ambientais

SUGESTÕES DE FONTES

BLESSMAN, J. **Introdução ao estudo das ações dinâmicas do vento**; 2a ed., Editora UFRGS, ISBN: 857025802X, 2005.
HOODGE, B. K. **Alternative Energy Systems and Applications**, John Wiley & Sons Inc, ISBN: 9780470142509, New Jersey (USA), 2010.
ALDABÓ, R. **Energia Eólica**. São Paulo. Artliber Editora, 2002.
COLLE, S. et al. **Fontes não Convencionais de Energia**: as tecnologias solar, eólica e de biomassa. Florianópolis: UFSC, 1999.
NETO, M. R. B.; CARVALHO, P. C. M. de. **Geração de Energia Elétrica** – Fundamentos. São Paulo: Érica, 2012.
LOPEZ, R. A. **Energia Eólica** - 2a Ed. São Paulo: Artliber, 2012.
PINTO, O. **Fundamentos de Energia Eólica**. 2013.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL	
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais	
Componente Curricular	**Projetos e Instalação de Sistemas de Energia Renovável**

EMENTA
Neste componente curricular, será discorrido acerca da viabilidade técnica: Levantamento de dados e a viabilidade econômica: Composição dos custos de aquisição e instalação, composição dos custos de manutenção, bem como a análise da conta de energia, potência e consumo das cargas, dados geográficos e topologia do local. Ainda se estudará sobre o dimensionamento preliminar dos projetos e se fará estudo de caso para análise de viabilidade econômica e financeira. Estão em discussão os projetos e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados e não conectados à rede elétrica, a análise de diagramas elétricos de sistemas fotovoltaicos conectados e não conectados à rede elétrica. Como uma forma de relacionar teoria à prática teremos as resoluções e normas aplicáveis. Será posto em foco o memorial descritivo da instalação fotovoltaica, lista de materiais e orçamento, características técnicas de módulos solares fotovoltaicos, inversores, micro inversores e controladores de carga, dispositivos de proteção (chave seccionadora, DPS, fusíveis, disjuntores), string-box CC e quadro de proteção CA, cabeamento elétrico de corrente contínua, corrente alternada e conexões elétricas, sistemas de fixação mecânica e montagem de módulos fotovoltaicos e instalação de sistemas fotovoltaicos conectados e não conectados à rede.

COMPETÊNCIAS

- Compreender conhecimentos básicos sobre projetos de instalação de sistemas de energia renovável
- Despertar o interesse pela busca da informação
- Incentivar a pró-atividade e a capacidade de realizar trabalho em grupo
- Utilizar os conteúdos da disciplina na resolução de problemas associados a sistemas de energia renovável
- Conhecer o desenvolvimento e a evolução do trabalho em Sistemas de Energia Renovável para Internet.
- Descrever dados geográficos e topologia do local.
- Explicar os objetivos do aproveitamento dos recursos renováveis.
- Explicar a energia eólica.
- Conhecer materiais e orçamento
- Aplicar as leis que regem o aproveitamento e exploração dos recursos renováveis.
- Compreender os impactos ambientais, sociais e econômicos da cadeia eólica.
- Calcular o potencial e consumo das cargas.
- Avaliar os resultados das ações de sustentabilidade do sistema de energia renovável.
- Descrever projetos e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados e não conectados à rede elétrica
- Demonstrar responsabilidade
- Demonstrar rigor técnico e visão sistêmica.
- Prever consequências.
- Desenvolver pensamento crítico e analítico.
- Construir Estudos Técnicos.
- Analisar diagramas elétricos de sistemas fotovoltaicos.
- Explicar cabeamento elétrico de corrente contínua, corrente alternada e conexões elétricas
- Trabalhar em equipe.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Noções básicas sobre projetos de instalação de sistemas de energia renovável
- Viabilidade técnica: Levantamento de dados
- Conta de energia, potência e consumo das cargas
- Dados geográficos e topologia do local
- Dimensionamento preliminar dos projetos
- Viabilidade econômica: custos de aquisição, instalação e manutenção
- Estudo de caso para análise de viabilidade econômica e financeira
- Projetos e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos conectados e não conectados à rede elétrica
- Análise de diagramas elétricos de sistemas fotovoltaicos conectados e não conectados à rede elétrica
- Resoluções e normas aplicáveis
- Memorial descritivo da instalação fotovoltaica
- Materiais e orçamento
- Características técnicas de módulos solares fotovoltaicos, inversores, micro inversores e controladores de carga
- Dispositivos de proteção
- String-box CC e quadro de proteção CA
- Cabeamento elétrico de corrente contínua, corrente alternada e conexões elétricas
- Sistemas de fixação mecânica e montagem de módulos fotovoltaicos
- Instalação de sistemas fotovoltaicos conectados e não conectados à rede.
- Levantamento de campo do recurso eólico disponível
- Planejamento e especificação da turbina e do gerador
- Aplicações de pequeno porte de sistemas de energia eólica.

SUGESTÕES DE FONTES

BENEDITO, T. P. **Práticas de Energia Solar Térmica**. Porto Alegre: São Paulo: Publindústria, 2008.
VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. **Energia Solar Fotovoltaica**: Conceitos e Aplicações – Sistemas Isolados e Conectados à Rede. 1. ed. Tatuapé: Erica, 2012.
WALISIEWICZ, M. **Energia Alternativa** – solar, eólica, hidrelétrica e de biocombustíveis. 1. ed. São Paulo: Publifolha, 2008.

PHILIPPI, JR. A. **Energia e Sustentabilidade**. 1a ed. São Paulo: Manole, 2016.

VIEIRA, R. A. **Processos de Energias Renováveis**. 3a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 936p.
REIS, L. B.; CUNHA, E. C. N. **Energia Elétrica e Sustentabilidade**. 2a ed. São Paulo: Manole, 2014.
Complementar: DOS SANTOS, M. A. **Fontes de Energias Nova e Renovável**. 1a ed. LTC, 2013, p. 198
TOLMASQUIM, M. T. **Fontes Renováveis de Energia no Brasil**. 1a ed. Rio de Janeiro: Ed. Interciência, 2003, p. 516
BRITO, F. T. **Direito das Energias Renováveis**. 1a ed. São Paulo: Almedina, 2014, p. 250
COCIAN, L. F. E. **Introdução à engenharia**. Porto Alegre: Bookman, 2017.
PEREIRA, T. C. G. Dossiê de Pesquisa: fontes renováveis de energia. Curitiba, PR: COPEL, 2010. 235 p.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Manutenção de Sistemas de Energia Renovável**

EMENTA

Este componente curricular aborda os fundamentos e o planejamento da manutenção, relacionando a base legal à prática. Traz os procedimentos de manutenção e as rotinas e procedimentos de manutenção dos sistemas de energia eólica. Discute acerca do planejamento, organização e administração da manutenção e apresenta noções sobre análise de falhas e confiabilidade de equipamentos e máquinas do setor de Energias Renováveis. A manutenção e recuperação de elementos mecânicos, como lubrificação, mancais, rolamentos, eixos e correntes, engrenagens, polias e correias são focados também no referido curso. Ainda se trata sobre os procedimentos e técnicas de manutenção em instrumentos, análise de falhas, manuseio de ferramentas, técnicas de desmontagem e montagem de sistemas mecânicos e elétricos e a manutenção aplicada a Sistemas de Energias Renováveis.

COMPETÊNCIAS

- Compreender conhecimentos básicos sobre manutenção de sistemas de energia renovável
- Despertar o interesse pela busca da informação
- Incentivar a pró-atividade e a capacidade de realizar trabalho em grupo
- Aplicar procedimentos e técnicas de manutenção em Instrumentos, equipamentos, máquinas e instalações mecânicas do setor de Energias Renováveis.
- Explicar os objetivos da manutenção do sistema de energia renovável.
- Conhecer materiais e orçamento
- Aplicar as leis que regem o aproveitamento e exploração dos recursos renováveis.

- Compreender os impactos ambientais, sociais e econômicos da cadeia eólica.
- Entender conceitos de Planejamento, Organização e Administração da Manutenção
- Descrever manutenção de componentes e equipamentos do setor de Energias Renováveis
- Demonstrar responsabilidade
- Demonstrar rigor técnico e visão sistêmica.
- Prever consequências.
- Desenvolver pensamento crítico e analítico.
- Construir Estudos Técnicos.
- Analisar
- Explicar os diferentes tipos de manutenção.
- Trabalhar em equipe.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Noções básicas sobre manutenção de sistemas de energia renovável
- Tipos de manutenção
- Conceitos de Planejamento, Organização e Administração da Manutenção
- Manutenção de componentes e equipamentos do setor de Energias Renováveis
- Conceitos da Manutenção Centrada na Confiabilidade
- Seleção do tipo de manutenção mais apropriado para um equipamento em determinado serviço (baseado na criticidade do equipamento)
- Procedimentos e técnicas de manutenção em Instrumentos, equipamentos, máquinas e instalações mecânicas do setor de Energias Renováveis.
- Fundamentos e planejamento da manutenção
- Procedimentos de manutenção
- Rotinas e procedimentos de manutenção dos sistemas de energia eólica.

SUGESTÕES DE FONTES

ALMEIDA, P. S.; ROCCA, J. E. **Manutenção Mecânica** – Princípios Técnicos e Operações. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2015.
PEREIRA, F. **Guia de Manutenção de Instalações Fotovoltaicas**. 1ª ed. Publindústria, 2012.
PALZ, W. **Energia Solar e Fontes Alternativas**. Curitiba: Ed Hemus, 2002.
VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. **Energia Solar Fotovoltaica:** Conceitos e Aplicações – Sistemas Isolados e Conectados à Rede. 1a Ed. São Paulo: Editora Érica, 2012.
ALDABÓ, R. **Energia Eólica**. 1aed. São Paulo: Editora Artliber, 2002.
MÓRAN, Angel Vázquez. **Manutenção elétrica industrial**; São Paulo; Ed. Ícone; 2004.
OLIVEIRA, José Carlos e outros. **Transformadores**: teoria e ensaios; São Paulo; Ed. Blucher; 2003.
CARVALHO, Geraldo. **Máquinas elétricas**: teoria e ensaios; São Paulo; Ed. Érica; 2006.
Complementar LIMA, Luciano Diniz Mendonça. **Transformadores, reatores e reguladores**; Recife; Ed. Edições
Bagaço; 2005. DOS SANTOS, M. A. **Fontes de Energias Nova e Renovável.** 1a ed. LTC, 2013, 198 p.
TOLMASQUIM, M. T. **Fontes Renováveis de Energia no Brasil**. 1a ed. Rio de Janeiro: Ed. Interciência, 2003, 516 p.
BRITO, F. T. **Direito das Energias Renováveis**. 1a ed. São Paulo: Almedina, 2014, 250p.
COCIAN, L. F. E. **Introdução à engenharia**. Porto Alegre: Bookman, 2017.
PEREIRA, T. C. G. **Dossiê de Pesquisa**: fontes renováveis de energia. Curitiba, PR: COPEL, 2010. 235 p.

CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Componente Curricular	**Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**

EMENTA

Componente curricular teórico-prático e de orientação supervisionada, voltado à produção, desenvolvimento e finalização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), artigo científico, relatório técnico ou projeto prático, conforme a natureza do curso técnico. Consolidação da pesquisa, análise de dados e redação final, garantindo o rigor metodológico, a adequação às normas técnicas (ABNT) e a comunicação assertiva dos resultados.

COMPETÊNCIAS

- Desenvolver e executar o plano de pesquisa estabelecido no projeto (elaborado na Metodologia Científica), realizando a coleta, a sistematização e a análise crítica de dados com autonomia e rigor metodológico, sob orientação especializada.
- Elaborar a redação final do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), artigo ou relatório, aplicando a linguagem técnica apropriada, garantindo a coerência argumentativa entre teoria e resultados, e o pleno atendimento às normas técnicas (ABNT).
- Comunicar e apresentar os resultados da pesquisa perante a banca examinadora e a comunidade acadêmica/técnica, demonstrando domínio do tema, capacidade de síntese e argumentação clara, e postura ética na apresentação do conhecimento.

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

- Refinamento do Referencial Teórico: Aprofundamento da revisão bibliográfica e seleção das referências-chave.
- Coleta de Dados Supervisionada: Orientação prática sobre a aplicação dos instrumentos de pesquisa (entrevistas, questionários, observação, pesquisa documental) na área técnica.
- Sistematização e Tratamento de Dados: Introdução a ferramentas e técnicas para organização de dados (quantitativos e qualitativos).
- Análise Crítica dos Resultados: Interpretação dos dados coletados à luz do referencial teórico e dos objetivos iniciais.
- Estruturação do Texto Final: Desenvolvimento dos capítulos, seções e subseções (elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais).
- Prática ABNT Avançada: Aplicação rigorosa das normas técnicas (citações diretas/indiretas, sistema de chamada, referências) na redação final.
- Revisão Linguística e Técnica: Técnicas de clareza, objetividade e impessoalidade na linguagem científica.
- Preparação da Comunicação Científica: Técnicas de apresentação oral, síntese e elaboração de recursos visuais (slides, *pitch* de defesa).
- Simulação de Apresentação: Treinamento prático para responder a questionamentos da banca examinadora (simulados).
- Procedimentos Finais: Orientações sobre entrega final, depósito e aspectos administrativos do TCC.

SUGESTÕES DE FONTES

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007.
José Carlos Köche. KÖCHE, José Carlos. **Fundamentos de metodologia científica**: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2015.
ECO, Umberto. **Como se faz uma tese**. 25. ed. São Paulo: Perspectiva, 2016.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS**. *NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração*. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS**. *NBR 10520: informação e documentação – citações em documentos*. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS**. *NBR 14724:* trabalhos acadêmicos – *apresentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.